

SIW400G K015-K037 W00

Modelos:

SIW400G K015 W00

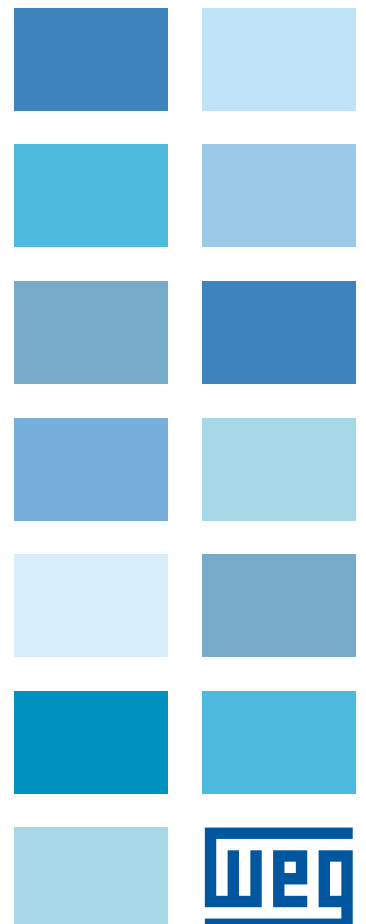
SIW400G K020 W00

SIW400G K025 W00

SIW400G K030 W00

SIW400G K037 W00

Manual do Usuário





Manual do Usuário

SIW400G K015-K037 W00

Modelos:

SIW400G K015 W00

SIW400G K020 W00

SIW400G K025 W00

SIW400G K030 W00

SIW400G K037 W00

Idioma: Português

1 NOTAS DESTE MANUAL	6
1.1 ESCOPO DE VALIDADE.....	6
1.2 PÚBLICO ALVO	6
1.3 SÍMBOLOS USADOS.....	6
1.4 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS	7
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	8
2.1 DESEMBALANDO E INSPECIONANDO	8
2.2 SEGURANÇA DA EMBALAGEM	8
2.3 SEGURANÇA NA CONEXÃO ELÉTRICA.....	9
2.4 SEGURANÇA NA OPERAÇÃO	9
2.5 SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO	9
2.6 SEGURANÇA NO DESCARTE	9
3 INTRODUÇÃO	10
3.1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO.....	10
3.2 RECURSOS BÁSICOS	11
3.3 DIMENSÕES	11
3.4 INDICADORES LED.....	12
3.5 TERMINAIS DO INVERSOR	13
3.6 DIAGRAMA DE CIRCUITO	13
4 PARÂMETROS TÉCNICOS	14
4.1 ENTRADA CC/SAÍDA CA.....	14
4.2 EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15
4.3 DADOS GERAIS	16
5 INSTALAÇÃO	17
5.1 SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO.....	17
5.2 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS.....	17
5.3 LISTA DE EMBALAGEM	18
5.4 MONTAGEM	19
5.4.1 Requisitos do Ambiente	19
5.4.2 Requisitos de Espaço.....	20
5.4.3 Requisitos de Ângulo.....	21
5.4.4 Etapas de instalação.....	22
6 CONEXÃO ELÉTRICA	26
6.1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	26
6.2 VISÃO GERAL DA CONEXÃO ELÉTRICA.....	26
6.3 CONEXÃO SECUNDÁRIA À TERRA.....	27
6.4 FIAÇÃO CA.....	28
6.4.1 Requisitos da Fiação CA	28
6.4.2 Passos de Cabeamento	29
6.4.3 Requisitos para Cabos de Alumínio.....	31
6.5 CONEXÃO CC	31
6.5.1 Configuração de Entrada PV	32
6.5.2 Montagem dos Conectores CC.....	33
6.5.3 FIAÇÃO CC	34
6.6 INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO	35
6.6.1 Passos de Conexão do Conector de Comunicação	35
6.6.2 Sequência de Fios do Núcleo de Borracha	37
6.6.3 Controle de Ondulação (Opcional).....	38
6.6.4 Módulo de Monitoramento (Opcional).....	38
6.6.5 Método de Aplicação do Conector de Comunicação.....	39
6.6.5.1 Cabeamento de Comunicação para um Único Inversor	39
6.6.5.2 Cabeamento de Comunicação para Múltiplos Inversores.....	40
6.6.5.3 Cabeamento de Comunicação do Inversor Principal e Múltiplos Inversores Escravos...	43

7 COMISSIONAMENTO	44
7.1 INSPEÇÃO ANTES DA COMISSIONAMENTO	44
7.2 INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR	44
7.3 DESLIGAR O INVERSOR	44
8 MANUTENÇÃO	45
8.1 SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO	45
8.2 LISTA DE ALARMES	46
8.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	50
8.4 MANUTENÇÃO DE ROTINA	51
9 DESATIVAÇÃO	52
9.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR	52
9.2 EMBALAGEM	52
9.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	52

1 NOTAS DESTE MANUAL

1.1 ESCOPO DE VALIDADE

Este manual descreve a montagem, instalação, comissionamento, manutenção e resolução de problemas dos seguintes modelos de produtos da WEG:

SIW400G K015 W00	SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00	SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

1.2 PÚBLICO ALVO

Este manual destina-se a eletricitistas qualificados. As tarefas descritas neste manual só podem ser realizadas por eletricitistas qualificados.

1.3 SÍMBOLOS USADOS

Os seguintes tipos de instruções de segurança e informações gerais aparecem neste documento conforme descritos abaixo:

**PERIGO!**

"Perigo" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

**AVISO!**

"Aviso" indica uma situação perigosa que, se não evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

"Cuidado" indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em ferimentos leves ou moderados.

**NOTA!**

"Nota" fornece dicas e orientações importantes.

1.4 EXPLICAÇÕES DOS SÍMBOLOS

Esta seção explica os símbolos mostrados no inversor e na etiqueta de tipo:



Marca CE. O inversor está em conformidade com os requisitos das diretrizes CE aplicáveis.



Atenção à superfície quente. O inversor pode aquecer durante o funcionamento. Evite contato durante a operação.



Perigo. Alta tensão. Desconecte o inversor da rede antes de abri-lo para intervenções de qualquer natureza.



Perigo. Risco de choque elétrico!



Perigo de vida devido à alta voltagem. Há uma voltagem residual no inversor que precisa de 15 minutos para descarregar. Aguarde 15 minutos antes de abrir a tampa.



Leia este manual.



Este produto não deve ser descartado como lixo doméstico.



Esta marca indica que o produto atende aos requisitos de certificação de proteção ambiental da União Europeia.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Os inversores da são projetados e testados de acordo com os requisitos internacionais de segurança. No entanto, algumas precauções de segurança devem ser levadas em consideração ao instalar e operar este inversor. O pessoal de instalação deve ler e seguir todas as instruções, cuidados e avisos deste manual de instalação.



AVISO!

- É estritamente proibido operar o produto (incluindo, mas não se limitando a, manuseio, instalação, conexão elétrica, energização, manutenção, trabalho em altura, etc.) em condições meteorológicas adversas, como trovões, relâmpagos, chuva, neve ou ventos com força superior a seis graus.
- Em caso de incêndio, evacue o prédio ou a área do produto e acione o alarme de incêndio. Em qualquer caso, é estritamente proibida a reentrada na área em chamas.



NOTA!

- Todas as operações, incluindo transporte, instalação, inicialização e manutenção, devem ser realizadas por pessoal qualificado e treinado.
- A instalação elétrica e a manutenção do inversor devem ser realizadas por um eletricista licenciado e devem estar em conformidade com as normas e regulamentos locais de instalação elétrica.
- Por favor, opere o equipamento sob a condição de que você esteja familiarizado e entenda o conteúdo deste manual e tenha as ferramentas apropriadas.

2.1 DESEMBALANDO E INSPECIONANDO



NOTA!

- Verifique todos os sinais de segurança, etiquetas de advertência e placas de identificação no produto.
- As marcações de segurança, etiquetas de advertência e placas de identificação devem estar claramente visíveis e não devem ser removidas ou cobertas antes que o produto seja descartado.
- Ao receber o produto, verifique a aparência do produto e dos componentes quanto a danos, verifique se o produto recebido está consistente com o produto real encomendado; se houver algum problema com os itens de verificação acima, não instale e entre em contato com a WEG.

2.2 SEGURANÇA DA EMBALAGEM



DANGER!

- Certifique-se de que o produto esteja livre de quaisquer conexões elétricas antes da instalação.
- Ao instalar, se for necessário fazer perfurações, certifique-se de evitar tubulações e fios elétricos na parede.



PERIGO!

- Antes da instalação, verifique a unidade para garantir que esteja livre de danos causados pelo transporte ou manuseio, que possam afetar a integridade da isolamento ou as folgas de segurança. Escolha cuidadosamente o local de instalação e siga os requisitos de resfriamento especificados. A remoção não autorizada de proteções necessárias, uso impróprio, instalação incorreta e operação podem resultar em sérios riscos de segurança e choque elétrico ou danos ao equipamento.
- Sempre que o inversor for desconectado da rede pública, tenha extrema cautela, pois alguns componentes podem reter carga suficiente para criar um risco de choque elétrico. Antes de tocar em qualquer parte do inversor, certifique-se de que as superfícies e equipamentos estão em contato com temperaturas seguras e potenciais de voltagem antes de prosseguir.



CUIDADO!

- Se o produto suportar métodos de levantamento e manuseio e precisar ser levantado com ferramentas pesadas, é proibido que pessoas passem ou permaneçam sob o produto.
- Ao manusear o produto, leve em consideração o peso do mesmo e tome cuidado para manter o equilíbrio e evitar que o produto tombe ou caia.



NOTA!

- Antes de manusear o produto, sempre verifique se as ferramentas que você está utilizando foram regularmente mantidas.
- Antes de conectar o inversor à rede de distribuição de energia, entre em contato com a empresa local de distribuição de energia para obter as aprovações adequadas. Essa conexão deve ser feita apenas por pessoal técnico qualificado.
- Não instale o equipamento em condições ambientais adversas, como proximidade a substâncias inflamáveis ou explosivas; em um ambiente corrosivo; onde haja exposição a temperaturas extremamente altas ou baixas; ou onde a umidade seja alta.
- Não use o equipamento quando os dispositivos de segurança não estiverem funcionando ou estiverem desativados.
- Informe o fabricante sobre condições de instalação não padrão.
- Use equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e proteção ocular, durante a instalação.

2.3 SEGURANÇA NA CONEXÃO ELÉTRICA



PERIGO!

- Antes de fazer as conexões elétricas, certifique-se de que o inversor não está danificado, caso contrário, pode ser perigoso!
- Sempre verifique se o inversor e todos os interruptores conectados a ele estão desconectados antes de fazer as conexões elétricas, caso contrário, há risco de choque elétrico.
- Ao fazer as conexões elétricas, certifique-se de usar equipamento de proteção individual e ferramentas isolantes especiais.
- Antes de tocar em um cabo de CC, sempre use um dispositivo de medição para garantir que o cabo não esteja energizado.
- O inversor não deve ser conectado a um string de PV que exige aterramento positivo ou negativo.



AVISO!

- Antes de fornecer energia, conecte o fio terra.
- Aterramento incorreto pode causar lesões pessoais, morte ou falha do equipamento e aumentar a interferência eletromagnética.
- Certifique-se de que o tamanho do fio terra atenda aos requisitos dos regulamentos de segurança.
- Os cabos usados no sistema de energia fotovoltaica (PV) devem ser de tamanho adequado, firmemente conectados e bem isolados.
- Antes de conectar o conector CC ao inversor, verifique a polaridade positiva e negativa do string PV e insira o conector CC no terminal CC correspondente.
- Durante a instalação e operação do inversor, certifique-se de que o polo positivo ou negativo do string PV não será aterrado. Caso contrário, isso pode causar curto-circuito CA e CC do inversor, resultando em danos ao produto, e a perda causada não é coberta pela garantia.

2.4 SEGURANÇA NA OPERAÇÃO

Ao rotear cabos, garanta uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor para proteger a camada de isolamento dos cabos contra envelhecimento e danos.



PERIGO!

- Não toque na carcaça do produto.
- É estritamente proibido conectar e desconectar qualquer conector no inversor.
- Não toque em nenhum terminal de fiação do inversor. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- Não desmonte nenhuma parte do inversor. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- É estritamente proibido tocar em qualquer parte quente do inversor (como o dissipador de calor). Caso contrário, pode causar queimaduras.
- Não conecte ou remova nenhum string de PV ou qualquer módulo de PV em um string. Caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.
- Se o inversor estiver equipado com um interruptor CC, não o opere. Caso contrário, pode causar danos ao dispositivo ou lesões pessoais.

2.5 SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO

Risco de danos ao inversor ou lesões pessoais devido a serviço incorreto!



PERIGO!

- Antes da manutenção, desconecte o disjuntor de corrente alternada (AC) no lado da rede e, em seguida, o interruptor de corrente contínua (DC). Se for encontrado um defeito que possa causar lesões pessoais ou danos ao dispositivo antes da manutenção, desconecte o disjuntor de corrente alternada e aguarde até a noite antes de operar o interruptor de corrente contínua. Caso contrário, pode ocorrer um incêndio dentro do produto ou uma explosão, causando lesões pessoais.
- Após o inversor ser desligado por 15 minutos, meça a voltagem e a corrente com instrumentos profissionais. Somente quando não houver voltagem nem corrente, os operadores que usam equipamento de proteção podem operar e realizar a manutenção do inversor.
- Mesmo que o inversor esteja desligado, ele ainda pode estar quente e causar queimaduras. Use luvas de proteção antes de operar o inversor depois que ele esfriar.
- O lado da rede elétrica pode gerar voltagem. Use sempre um voltímetro padrão para garantir que não haja voltagem antes de tocar.



NOTA!

- Não utilize o equipamento se forem encontradas quaisquer anomalias operacionais. Evite reparos temporários.
- Todas as manutenções devem ser realizadas utilizando apenas peças sobressalentes aprovadas, que devem ser instaladas de acordo com o uso pretendido e por um contratante licenciado ou representante de serviço autorizado da WEG.
- Se a tinta na carcaça do inversor descascar ou enferrujar, faça o reparo imediatamente. Caso contrário, o desempenho do inversor pode ser afetado.
- Não utilize agentes de limpeza para limpar o inversor. Caso contrário, o inversor pode ser danificado e as perdas causadas não serão cobertas pela garantia.
- Como o inversor não contém peças que possam ser mantidas, nunca abra a carcaça do inversor ou substitua quaisquer componentes internos sem autorização. Caso contrário, as perdas causadas não serão cobertas pela garantia.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não realize nenhuma outra operação de manutenção além das descritas neste manual. Se necessário, entre em contato com a WEG. Caso contrário, as perdas causadas não serão cobertas pela garantia.

2.6 SEGURANÇA NO DESCARTE

Por favor, descarte o produto de acordo com as regulamentações e padrões locais relevantes para evitar perdas materiais ou acidentes pessoais.

3 INTRODUÇÃO

3.1 INTRODUÇÃO DO PRODUTO

SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00 são inversores on-grid trifásicos não isolados, que são componentes importantes dos sistemas de geração de energia fotovoltaica (PV). O inversor converte a corrente contínua gerada pelas células fotovoltaicas em corrente alternada que atende aos requisitos da rede e é injetada na mesma.



PERIGO!
Não conecte nenhuma carga local entre o inversor e o disjuntor do circuito de corrente alternada (AC).

Composição básica do sistema:

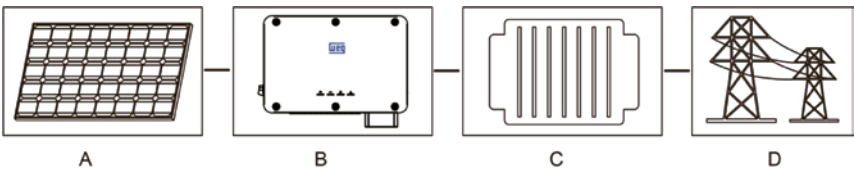


Figura 3.1: Componentes.

Nº	Nome	Descrição
A	Strings de PV	Silício monocristalino, silício policristalino e filme fino sem aterramento.
B	Inversor	SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00.
C	Transformador	Amplia a voltagem de saída do inversor para um nível que atenda aos requisitos da rede. (Opcional)
D	Rede de utilidade	A figura a seguir mostra as configurações comuns da rede.

Tabela 3.1: Descrições.

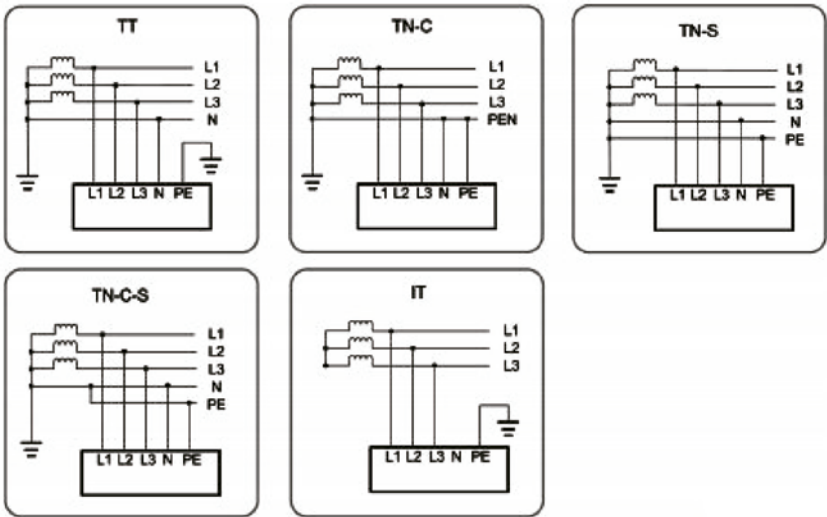


Figura 3.2: Tipos de conexão CA suportadas.



NOTA!
Em uma rede elétrica TT, a tensão entre o neutro (N) e o aterramento protetor (PE) deve ser mantida abaixo de 30 V.

3.2 RECURSOS BÁSICOS

Os inversores trifásicos de alto desempenho cobrem de 15 kW a 37 kW, onde os modelos SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00 estão integrados com 4 rastreadores MPP. A eficiência de conversão é alta, e o produto é estável e confiável.

Vantagens do sistema:

- Indicações de status LED;
- Integrado com função de recuperação de PID;
- Tecnologia de rastreamento MPP otimizada;
- 4 rastreadores MPP;
- Cabeamento lateral sem abrir a tampa;
- Ampla faixa de entrada MPPT;
- Monitoramento remoto via PC ou Aplicativo Móvel;
- Suporta varredura I/V, diagnóstico inteligente, SVG noturno, detecção AFCI e registro de falhas;
- Eficiência máxima de até 98.5%, eficiência UE de até 98.1%, THD <3%;
- Suporta funções de proteção como proteção anti-ilhamento, proteção contra inversão de polaridade CC, proteção contra curto-circuito CA, proteção contra corrente de fuga e proteção contra surtos;
- Nível de proteção IP66.

3.3 DIMENSÕES

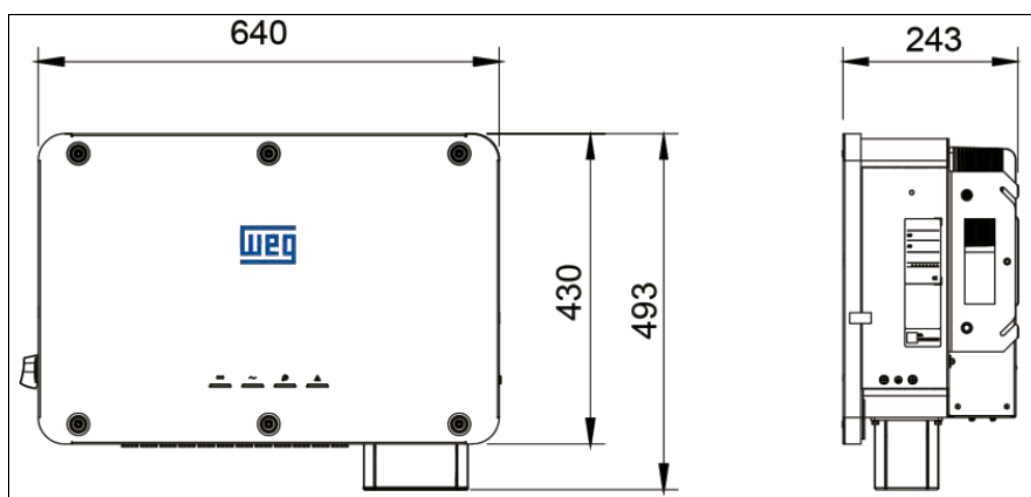


Figura 3.3: Dimensões.

Nota: *Este manual utiliza o modelo SIW400G T075 W01 como exemplo ilustrativo.

3.4 INDICADORES LED

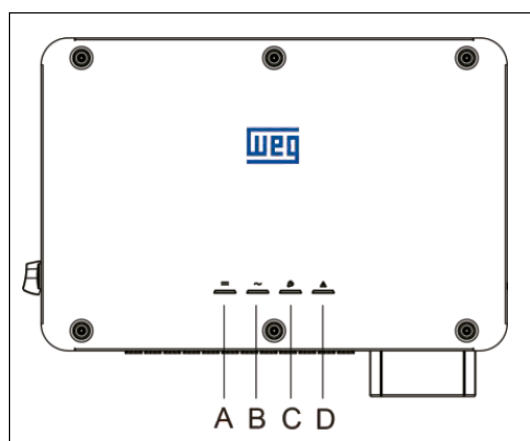


Figura 3.4: LEDs.

Nº	LED	Status	Descrição
A	Conexão PV indicador (Azul claro)	Aceso constante	Pelo menos um string PV está corretamente conectado, e a tensão de entrada CC do circuito MPPT correspondente é de pelo menos 200 V. O inversor solar está no modo de conexão à rede.
		Piscando (1 segundo ligado e 1 segundo desligado)	Pelo menos um string PV está corretamente conectado, e a tensão de entrada CC do circuito MPPT correspondente é de pelo menos 200 V. O inversor solar não está no modo de conexão à rede.
		Desligado	O inversor solar desconecta de todos os strings PV, ou a tensão de entrada CC de todos os circuitos MPPT é inferior a 200 V. O inversor solar não está no modo de conexão à rede.
B	Indicador de rede (Azul claro)	Aceso constante	A tensão da rede está dentro da faixa normal. O inversor solar está no modo de conexão à rede.
		Piscando (1 segundo ligado e 1 segundo desligado)	A tensão da rede está dentro da faixa normal. O inversor solar está no modo de conexão à rede.
		Desligado	A tensão da rede está dentro da faixa normal. O inversor solar está no modo de conexão à rede.
C	Indicador de Recuperação de PID (Azul claro)	Aceso constante	A recuperação de PID está ativada.
		Piscando (1 segundo ligado e 1 segundo desligado)	Um alarme de recuperação de PID é gerado.
		Desligado	A recuperação de PID está desativada.
D	Indicador de Alarme (Vermelho)	Aceso constante	Um alarme é gerado.
		Desligado	Sem alarme.

Tabela 3.2: Descrições.

3.5 TERMINAIS DO INVERSOR

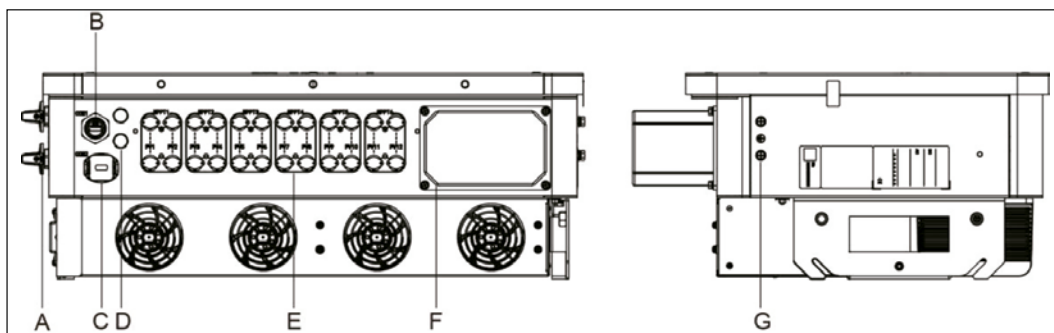


Figura 3.5: Terminais.

Nº	Indicador	Descrição
A	Interruptor CC	É usado para controlar a entrada CC.
B	Terminal de Comunicação	Corresponde ao módulo de monitoramento.
C	Terminal de Comunicação	É usado para comunicação RS485 e fiação DI/DO.
D	Válvula de Ventilação Impermeável	É não removível e utilizado para tornar o invólucro impermeável e permeável ao ar.
E	Terminal de Entrada CC	SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00 possuem 8 pares de conectores PV.
F	Terminal de Saída CA	É usado para a fiação de conexão à rede CA.
G	Terminal de Aterramento Secundário	Existem dois terminais de aterramento secundários para um aterramento confiável do inversor, sendo necessário selecionar pelo menos um deles para aterramento.

Tabela 3.3: Descrições.

3.6 DIAGRAMA DE CIRCUITO

A figura a seguir mostra o circuito principal do inversor.

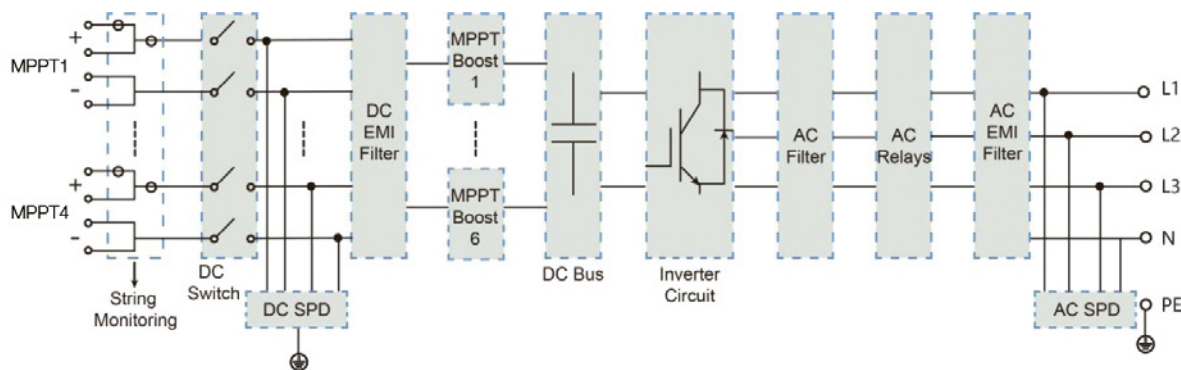


Figura 3.6: Diagrama de bloco.

- O interruptor CC é utilizado para cortar com segurança a corrente CC quando necessário, garantindo a operação segura do inversor e a segurança do pessoal;
- Os filtros EMI podem filtrar a interferência eletromagnética dentro do inversor para garantir que o inversor atenda aos requisitos dos padrões de compatibilidade eletromagnética;
- O MPPT é usado para garantir a máxima potência dos conjuntos de PV em diferentes condições de entrada de PV;
- O Circuito do Inversor converte a energia CC em energia CA compatível com a rede e a alimenta na rede;
- O filtro CA filtra o componente CA de alta frequência de saída para garantir que a corrente de saída atenda aos requisitos da rede;
- O relé CA isola a saída CA do inversor da rede, tornando o inversor seguro em caso de falha do inversor ou da rede;
- O SPD CA fornece um circuito de descarga para a sobretensão do lado CA para evitar danos aos circuitos internos do inversor.

4 PARÂMETROS TÉCNICOS

4.1 ENTRADA CC/SAÍDA CA

Modelo	SIW400G K015 W00	SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00	SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
ENTRADA (CC)					
Máxima Tensão de Entrada	1100 V				
Tensão de Partida	250 V				
Tensão de Entrada Nominal	360 V				
Faixa de Operação do MPPT	200 V - 1000 V				
Número de MPPTs Independentes / Número de Strings de PV por MPPT	4/2				
Corrente Máxima de Entrada de Cada MPPT	40 A				
Corrente Máxima de Curto- circuito de Cada MPPT	50 A				
SAÍDA (CA)					
Potência Nominal de Saída	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW	37,5 kW
Potência Aparente Nominal de Saída	15 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	37,5 kVA
Potência Ativa Máxima CA	16,5 kW	22 kW	27,5 kW	33 kW	37,5 kW
Potência Aparente Máxima CA	16,5 kVA	22 kVA	27,5 kVA	33 kVA	37,5 kVA
Corrente de Saída Máxima	43,4 A	57,8 A	72,2 A	86,7 A	98,5 A
Tensão Nominal de Saída	220 V, 3 W + N + PE				
Frequência da Rede CA Nominal	45-55 Hz / 55-65 Hz				
Fator de Potência Ajustável	0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado				
THDi	<3%				

Tabela 4.1: Entrada CC/ Saída CA.

4.2 EFICIÊNCIA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Modelo	SIW400G K015 W00	SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00	SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
EFICIÊNCIA					
Eficiência Máxima	98,5%				
Eficiência Europeia	98,1%				
PROTEÇÃO					
Interruptor CC	Sim				
Proteção contra Polaridade Reversa CC	Sim				
Proteção contra Curto-Circuito CA	Sim				
Proteção contra Sobrecorrente CA	Sim				
Monitoramento de Isolamento	Sim				
Monitoramento de Corrente Residual	Sim				
Monitoramento de Corrente do String PV	Sim				
Recuperação de PID	Sim				
Monitoramento de Rede	Sim				
SVG Noturno	Sim				
AFCI	Sim				
Proteção contra Surtos CC	Classe II				
Proteção contra Surtos CA	Classe II				
Anti-Corrosão	C5				
PADRÃO					
Segurança, EMC e Certificação	PORTARIA INMETRO 140/2022				

Tabela 4.2: Eficiência, Proteção e Segurança.

4.3 DADOS GERAIS

Modelo	SIW400G K015 W00	SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00	SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
DADOS GERAIS					
Dimensions (L*A*P)	640*430*243 mm				
Peso	50 kg				
Faixa de Temperatura Ambiente de Operação	-30°C ~ 60°C				
Método de Refrigeração	Convecção forçada inteligente				
Altitude de Operação	4000 m				
Faixa de Umidade Relativa	0~100%				
Classificação de Proteção	IP66				
Topologia	Transformerless				
Display	LED, Wi-Fi + APP				
Comunicação	RS485 / USB / Wi-Fi + LAN / 4G				

Tabela 4.3: Dados gerais.

5 INSTALAÇÃO

5.1 SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO

**PERIGO!**

Certifique-se de que não haja nenhuma conexão elétrica antes da instalação.

**AVISO!**

- Por favor, instale o produto em um ambiente bem ventilado;
- Certifique-se de que o sistema de dissipação de calor ou as aberturas não estejam bloqueados;
- Não instale o produto em um ambiente inflamável, explosivo ou com fumaça.

**CUIDADO!**

- Ao manusear o produto, por favor, preste atenção ao peso do produto e mantenha o equilíbrio para evitar que o produto incline ou caia.
- Os terminais e interfaces inferiores do inversor não podem entrar em contato direto com o solo ou outros suportes. O inversor não pode ser colocado diretamente no chão.

**NOTA!**

- Utilize equipamentos de proteção individual, incluindo luvas e óculos de proteção, durante a instalação.
- Proteja o produto contra aparas e poeira.
- Certifique-se de evitar a fiação de água e eletricidade na parede antes de perfurar.

5.2 VERIFICAÇÃO DE DANOS FÍSICOS

Certifique-se de que o inversor não tenha sido danificado durante o transporte. Se houver algum dano visível, como rachaduras, entre em contato imediatamente com o seu revendedor.

5.3 LISTA DE EMBALAGEM

Abra a embalagem e retire o produto, verificando primeiro os acessórios. A lista de embalagem está mostrada abaixo:

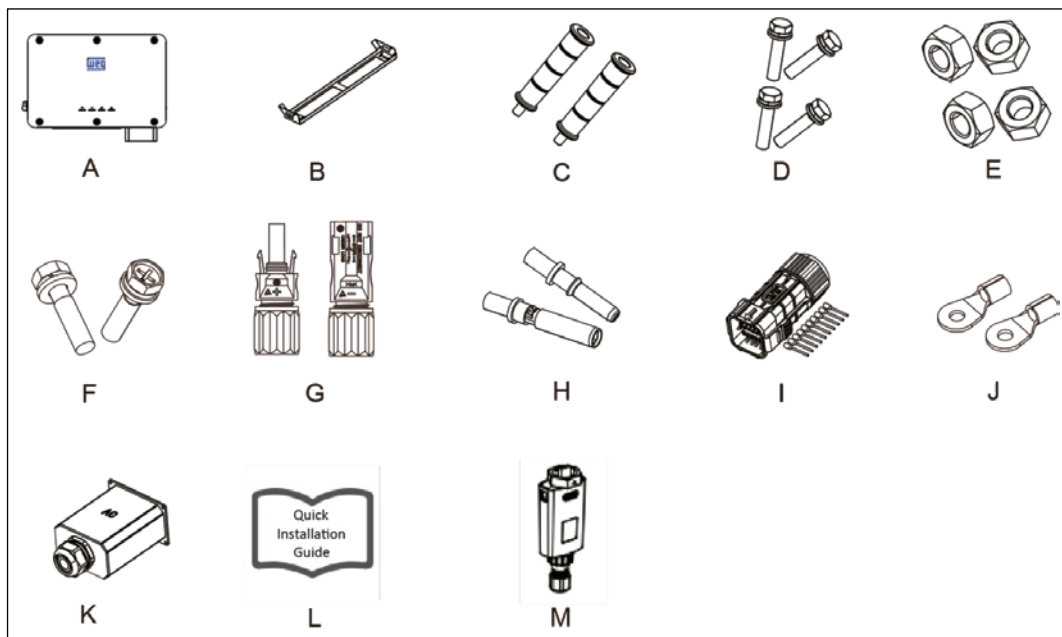


Figura 5.1: Lista de embalagem.

Objeto	Qtd.	Descrição	Objeto	Qde.	Descrição
A	1	Inversor	H	8/12	Conector CC (Positivo8/12, Negativo8/12)
B	1	Placa de Suspensão	I	1	Conector de comunicação1 (Terminal10)
C	2	Alça tipo Parafuso	J	2	Terminal de aterramento
D	4	Conjunto de Parafusos M10x45	K	1	Capa de proteção para fiação CA
E	4	Porca Hexagonal M10	L	1	Guia de instalação rápida
F	2	Conjunto de Parafusos M6x25	M	1	Módulo de monitoramento (opcional)
G	8/12	Conector de pino CC (Positivo8/12, Negativo8/12)			

Tabela 5.1: Tabela de descrição da lista de embalagem.

Nota: Os inversores SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00 são fornecidos com Conector CC (Positivo8, Negativo8) e Plugue de Pino CC (Positivo8, Negativo8).

5.4 MONTAGEM

O inversor com classificação de proteção IP66 pode ser instalado tanto em ambientes internos quanto externos. O inversor deve ser instalado em uma altura que permita uma visualização fácil do painel de indicadores LED, bem como fácil conexão elétrica, operação e manutenção.

5.4.1 Requisitos do Ambiente

■ Precauções de instalação

Certifique-se de que o local de instalação está em conformidade com as seguintes condições:

- Não em luz solar direta;
- Não em áreas onde os materiais altamente inflamáveis são armazenados;
- Não em áreas potencialmente explosivas;
- O local não deve ser acessível a crianças;
- Não em ar frio diretamente;
- Não perto da antena de televisão ou do cabo de antena;
- Não superior a altitude de cerca de 4000 m acima do nível do mar;
- Não em ambiente de precipitação ou umidade (> 100%);
- Em boa condição de ventilação;
- A temperatura ambiente está na faixa de -30°C a +60°C;
- A parede que irá sustentar o inversor deve atender às condições abaixo:
 1. Tijolo sólido/concreto, ou superfície de montagem de resistência equivalente;
 2. O inversor deve ter apoio auxiliar, caso a parede não ofereça resistência suficiente para mantê-lo ancorado com segurança (tal como parede de madeira ou mesmo parede de tijolos sólidos/concreto revestida com camada espessa de reboco.);

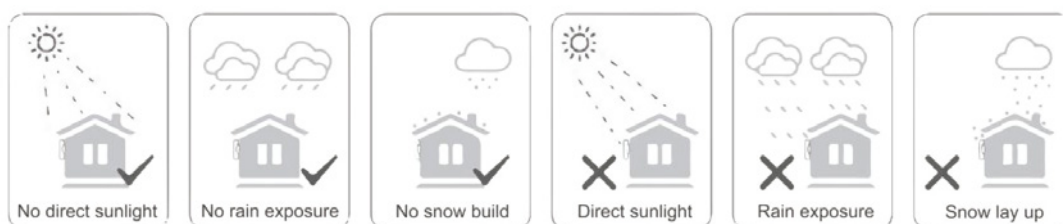


Figura 5.2: Precauções de instalação.

5.4.2 Requisitos de Espaço

Certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor do inversor para ventilação.
Requisitos de espaço para instalação de um único inversor:

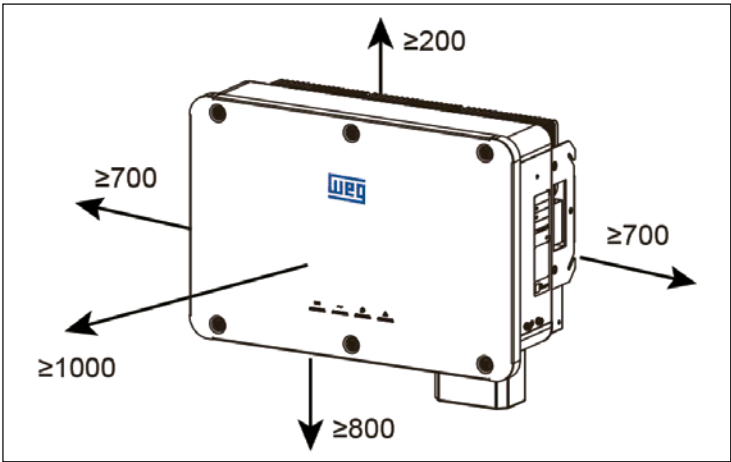


Figura 5.3: Espaço necessário para instalação.

Posição	Tamanho mínimo
Esquerda	700 mm
Direita	700 mm
Superior	200 mm
Inferior	800 mm
Frontal	1000 mm

Tabela 5.2: Tabela de descrição da instalação.

Requisitos de espaço para instalação de múltiplos inversores

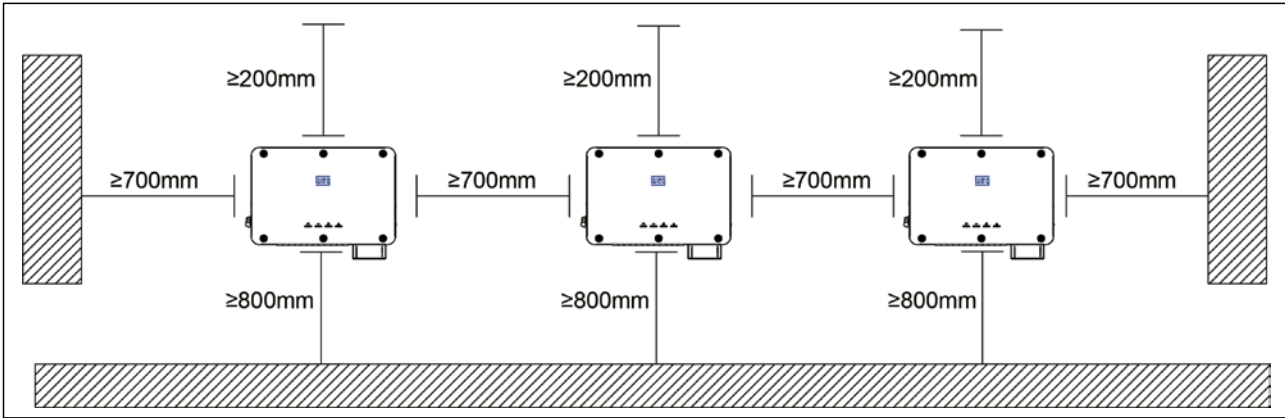


Figura 5.4: Distanciamentos.

5.4.3 Requisitos de Ângulo

Instale o inversor verticalmente ou no ângulo de inclinação traseira máximo permitido. Não instale o inversor horizontalmente para frente, excessivamente para trás, de lado ou de cabeça para baixo. Inversores em plantas flutuantes não podem ser instalados com inclinação para trás.

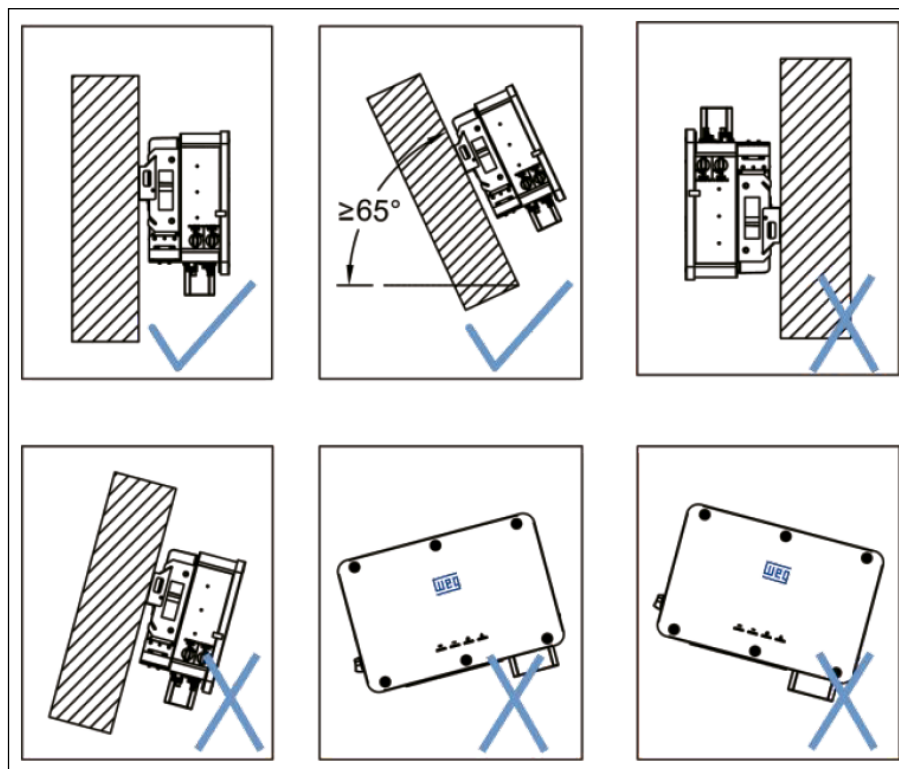


Figura 5.5: Inclinações.

5.4.4 Etapas de instalação

Ferramentas exigidas para instalação incluem, mas não se limitando às, seguintes ferramentas recomendadas. Caso necessário, use outras ferramentas auxiliares no local.

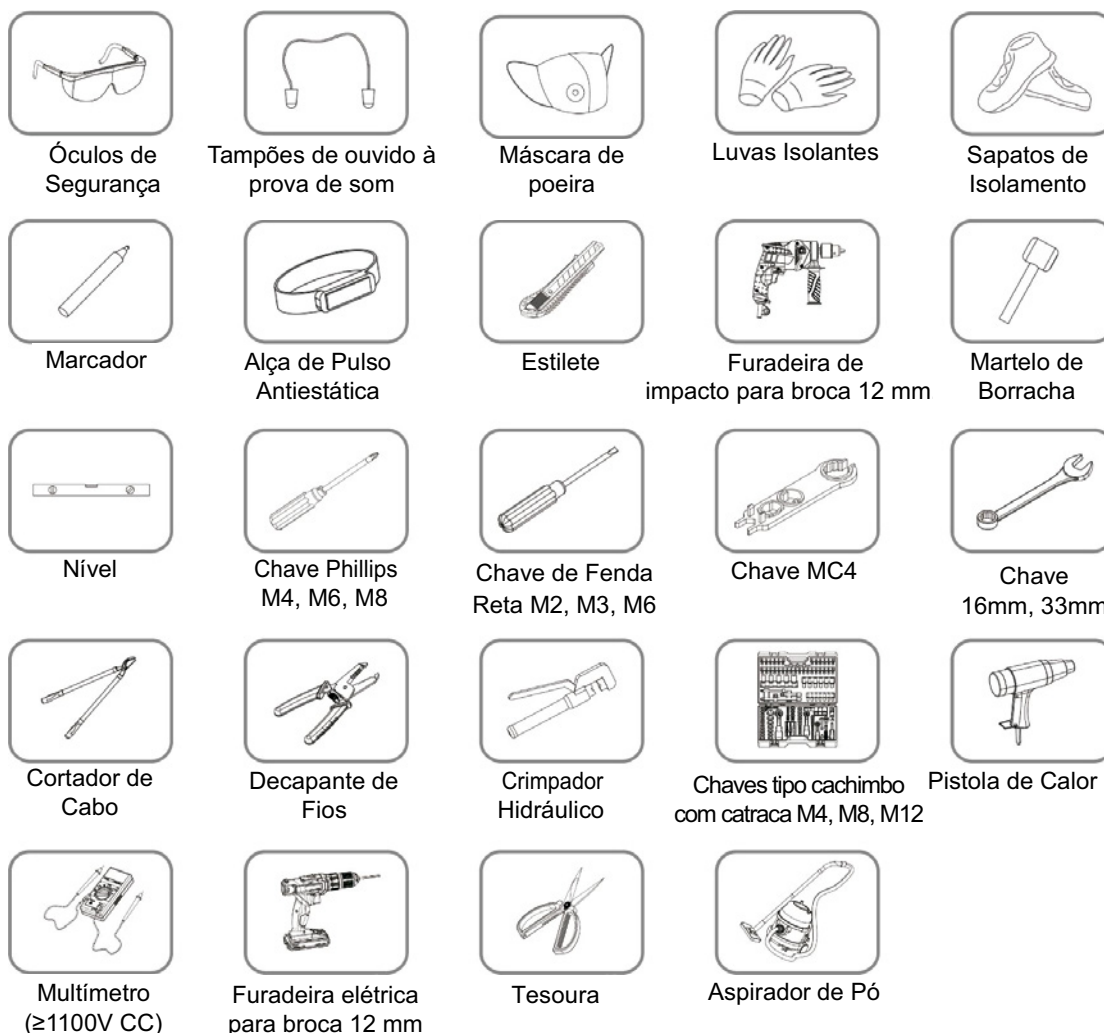


Figura 5.6: Ferramentas necessárias.

Passo 1: Instalação em suporte ou instalação em parede

Instale o inversor em um suporte ou parede por meio da placa de suspensão. O tamanho da placa de suspensão é mostrado abaixo:

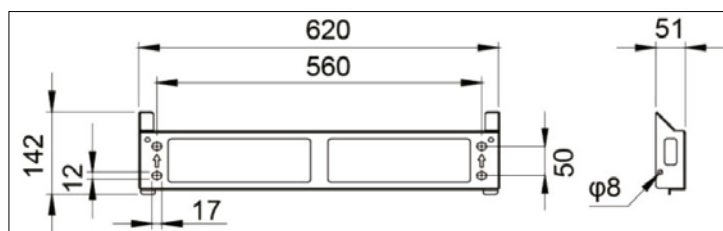


Figura 5.7: Medidas suporte de parede.

Método 1: Instalação em suporte

1. Coloque a placa de suspensão montada nos suportes de PV, ajuste o ângulo com um nível, marque as posições de perfuração e faça os furos com uma furadeira elétrica (com uma broca de ϕ 12 mm). É recomendado adotar o método de duas colunas laterais para instalar os suportes de PV.

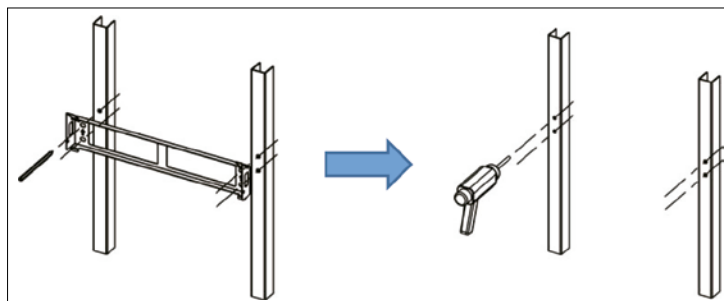
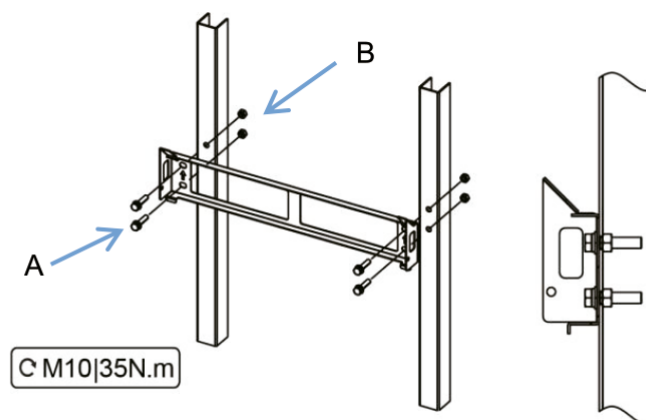


Figura 5.8: Furações no perfil.

2. Fixe a placa de suspensão com parafusos.



A 4 parafusos M10*45

B 4 porcas

Figura 5.9: Fixação suporte.

Método 2: Instalação na parede

1. Coloque a placa de suspensão no local de instalação, ajuste o ângulo com um nível e marque as posições de perfuração.

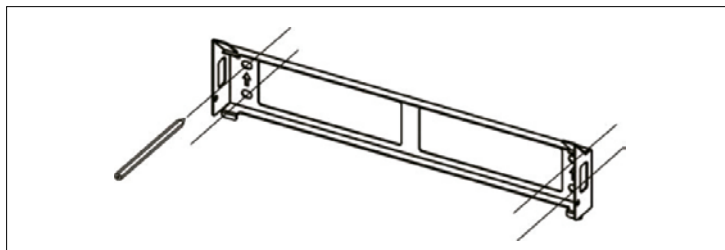


Figura 5.10: Posição dos furos.

2. Faça furos com uma furadeira de impacto (com uma broca de $\phi 12$), limpe os furos, insira 4 peças de parafusos de expansão (pelo cliente, recomenda-se M1095) nos furos e fixe-os com um martelo de borracha.

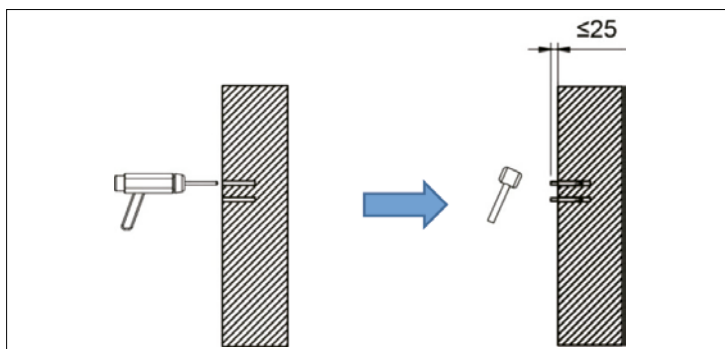


Figura 5.11: Furações na parede.

3. Fixe a placa de suspensão com os parafusos de expansão.

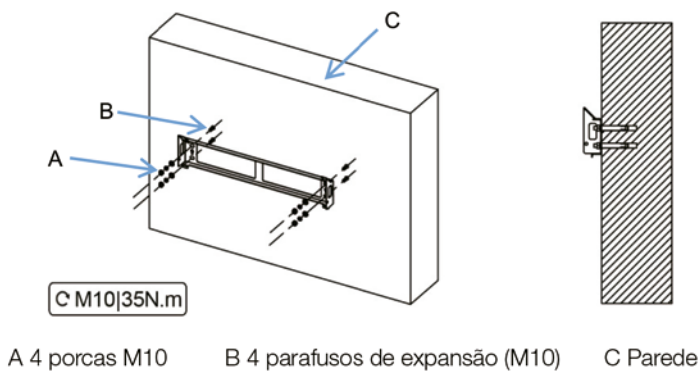


Figura 5.12: Fixação do suporte.

Passo 2: Instalação do Inversor

1. Levante o inversor da caixa de embalagem com 2 peças de alça de suspensão.

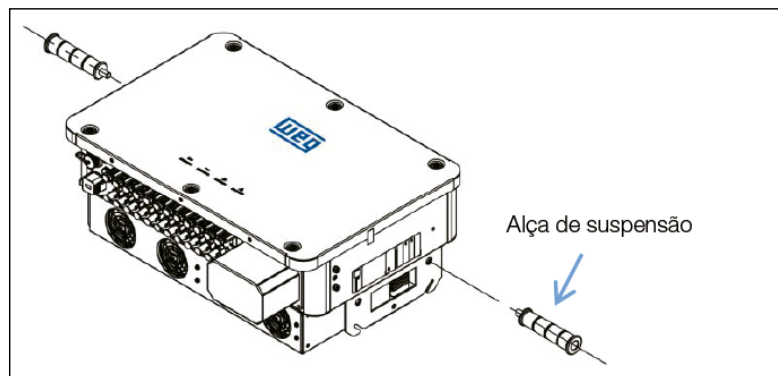


Figura 5.13: Alças de transporte.

2. Instale o inversor na placa de suspensão e certifique-se de que as ranhuras do inversor correspondam corretamente à placa de suspensão.

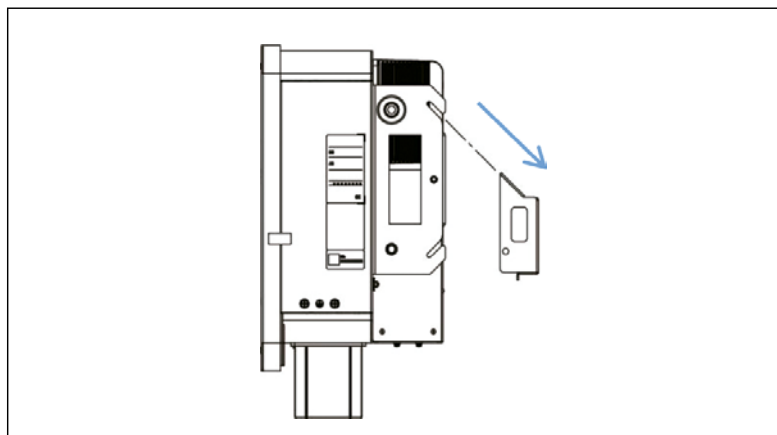


Figura 5.14: Fixando inversor no suporte.

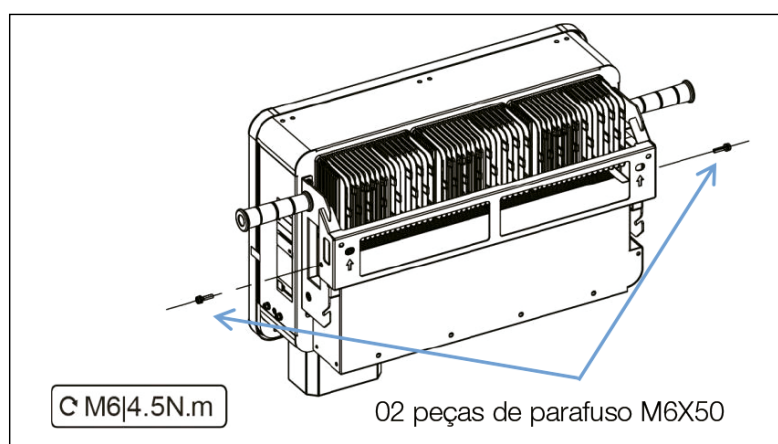


Figura 5.15: Parafusos inversor/suporte.

6 CONEXÃO ELÉTRICA

6.1 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



PERIGO!

- É necessário garantir que os cabos estejam sem tensão com um instrumento de medição antes de prosseguir com a conexão elétrica;
- Antes das conexões elétricas, certifique-se de que o interruptor do inversor e todos os interruptores conectados ao inversor estejam desligados, caso contrário, pode ocorrer choque elétrico;
- Não feche o disjuntor de circuito CA até que a conexão elétrica esteja concluída.



AVISO!

- Instale primeiro o cabo externo de aterramento de proteção ao realizar a conexão elétrica e remova o cabo externo de aterramento de proteção por último ao remover o inversor. Caso contrário, pode causar lesões pessoais ou danos ao produto.
- Por favor, use dispositivos de medição com uma faixa apropriada. Sobre-tensão pode danificar o dispositivo de medição e causar lesões pessoais.



NOTA!

- A conexão elétrica deve ser realizada por profissionais.
- Os operadores devem usar o equipamento de proteção pessoal adequado durante as conexões elétricas.
- Todos os cabos usados no sistema de geração de energia fotovoltaica devem estar firmemente fixados, adequadamente isolados e dimensionados adequadamente.
- Os cabos usados pelo usuário devem estar em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos locais.
- Quando a fiação estiver concluída, sele a lacuna nos orifícios de entrada e saída do cabo com materiais à prova de fogo/água, como lama à prova de fogo, para evitar a entrada de corpos estranhos ou umidade que possa afetar a operação normal a longo prazo do inversor.

6.2 VISÃO GERAL DA CONEXÃO ELÉTRICA

Conectando o inversor ao sistema fotovoltaico: conexão de terra externa, conexão à rede e conexão do string PV.

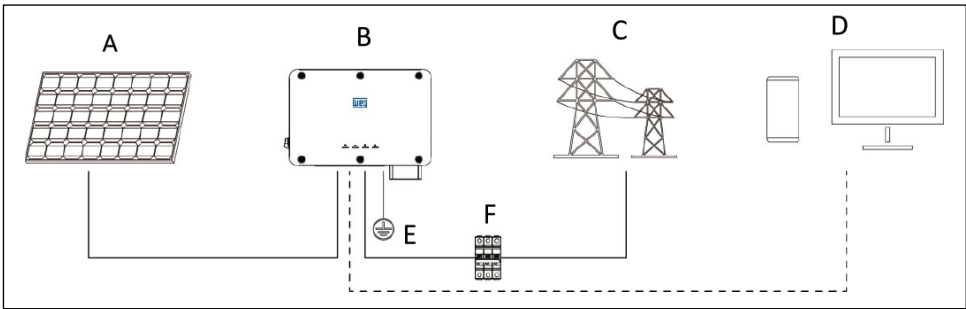


Figura 6.1: Visão geral sistema.

Item	Name
A	Painel fotovoltaico
B	Inversor
C	Rede
D	Terminal móvel
E	Aterramento
F	Disjuntor

Tabela 6.1: Descrições.

6.3 CONEXÃO SECUNDÁRIA À TERRA

**PERIGO!**

Certifique-se de que o cabo de aterramento esteja conectado de forma confiável. Caso contrário, pode causar choque elétrico.

**AVISO!**

- Como a topologia do inversor é não isolada, nem o eletrodo negativo nem o eletrodo positivo do string PV podem ser aterrados. Caso contrário, o inversor não funcionará normalmente;
- O ponto de aterramento de proteção externo fornece uma conexão de terra confiável. Não utilize um condutor de aterramento inadequado para aterramento, caso contrário, pode causar danos ao produto ou lesões pessoais;
- Se a área de seção transversal do cabo de aterramento não for inferior a 10 mm² para fio de cobre ou 16 mm² para fio de alumínio, é recomendável que tanto o terminal de aterramento de proteção externo quanto o terminal de aterramento do lado CA sejam aterrados de forma confiável;
- Se a área de seção transversal do cabo de aterramento for inferior a 10 mm² para fio de cobre ou 16 mm² para fio de alumínio, certifique-se de que tanto o terminal de aterramento de proteção externo quanto o terminal de aterramento do lado CA estejam aterrados de forma confiável.

**NOTA!**

- Todas as partes metálicas não condutoras de corrente e invólucros de dispositivos no sistema de energia fotovoltaica devem ser aterrados;
- Quando há apenas um inversor no sistema fotovoltaico, conecte o cabo de aterramento de proteção externo a um ponto de aterramento próximo;
- Quando há vários inversores no sistema fotovoltaico, conecte todos os terminais de aterramento de proteção externa dos inversores e os pontos de aterramento dos suportes dos módulos fotovoltaicos à linha de equipotencial (de acordo com as condições locais) para garantir conexões de equipotencial.

Trave os cabos de aterramento crimpados nos furos de terra com travas de parafuso no invólucro do inversor e pinte os parafusos de terra e os terminais de terra para melhorar as características anti-corrosão

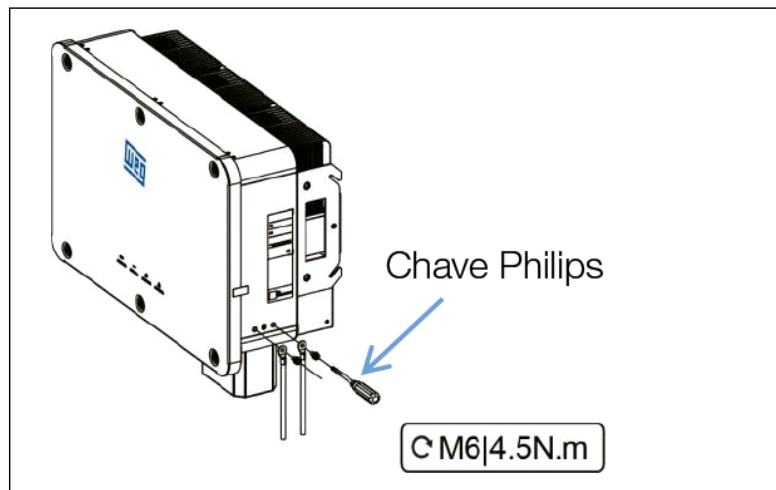


Figura 6.2: Aterramento externo.

6.4 FIAÇÃO CA

6.4.1 Requisitos da Fiação CA


NOTA!

Somente com a permissão do departamento local de rede elétrica, o inversor pode ser conectado à rede.

Disjuntor CA

Um disjuntor separado de três ou quatro polos deve ser instalado no lado CA externo de cada inversor para garantir a desconexão segura da rede.

Modelo	SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00	SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00	SIW400G K037 W00
Cabo de Núcleo de Cobre	35~50 mm ²	35~50 mm ²	35~50 mm ²
Cabo de Núcleo de Alumínio	40~50 mm ²	40~50 mm ²	40~50 mm ²
Disjuntor AC	80-100 A	100-125 A	125 A

Tabela 6.2: Bitolas e disjuntores.

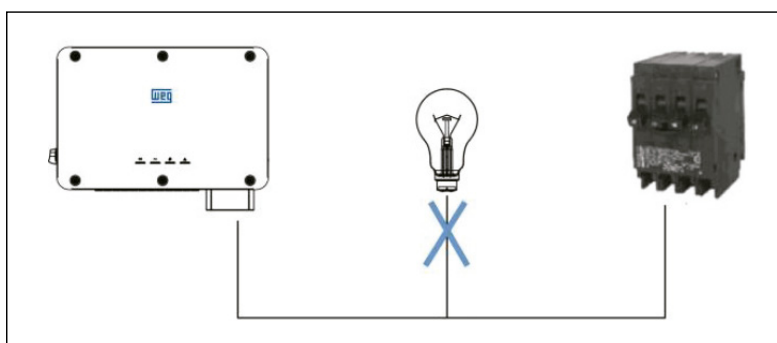


Figura 6.3: Imagem.


AVISO!

- Disjuntores CA devem ser instalados no lado CA do inversor e no lado da rede para garantir a desconexão segura da rede;
- Vários inversores não podem compartilhar um único disjuntor CA;
- Não conecte nenhuma carga local entre o inversor e o disjuntor CA.

Conexão em Paralelo de Múltiplos Inversores

Se vários inversores forem conectados em paralelo à rede, certifique-se de que o número total de inversores em paralelo não exceda 30. Caso contrário, entre em contato com a WEG para obter uma solução técnica.

6.4.2 Passos de Cabeamento

Verifique a tensão da rede e compare com a faixa de tensão permitida (consulte os dados técnicos). Desligue o disjuntor de todas as fases e proteja contra reconexão.

Preparação: Corte os cabos

Tipo de cabo	Diâmetro Externo (mm)	Área da seção transversal do condutor (mm²)
Cabo CA	18~44	Cabos L1, L2, L3, (N): 35 ~ 50 (cabo de núcleo de cobre para uso externo) 40 ~ 50 (cabo de núcleo de alumínio para uso externo) PE: S/2 (S é a área da seção transversal do cabo da fase AC)

Tabela 6.3: Cabos CA.

Nota: *Por favor, consulte o tipo e a cor do cabo local para instalação real.

1. Abra o disjuntor CA e evite que ele seja reciclado acidentalmente. Abra a tampa protetora pré-instalada do cabeamento do lado CA com uma chave de fenda Phillips. Coloque corretamente os 4 parafusos removidos para reutilização posterior do cabeamento.

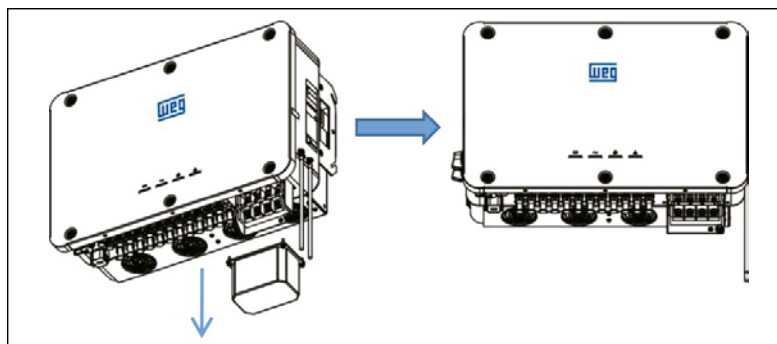


Figura 6.4: Posição conector CA.

2. Desparafuse a porca de travamento do conector à prova d'água e remova os anéis de vedação multicamada. Selecione o anel de vedação com base no diâmetro externo do cabo. Passe o cabo através da porca de travamento e do anel de vedação.

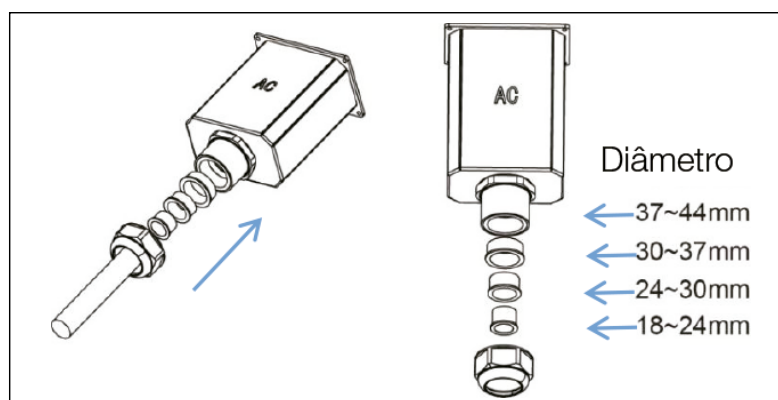


Figura 6.5: Peças conector CA.

3. Crimpe as terminações prensadas a frio. Para garantir isolamento entre os terminais, por favor, coloque um tubo termocontrátil na seção prensada dos terminais e aqueça para ajuste apertado, a fim de evitar que o tubo se solte.

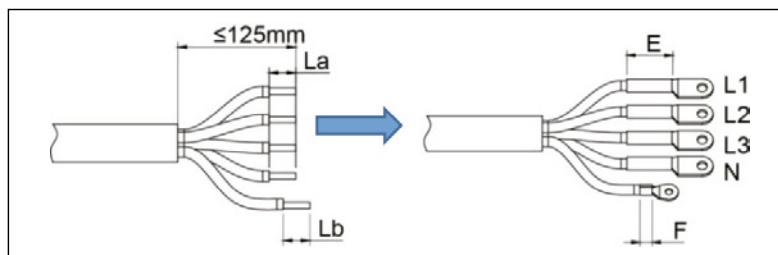


Figura 6.6: Pinagem conector CA.

$L_a = E + 2 \sim 3$, E: Diâmetro Interno Profundidade do Slot de Crimpagem do Terminal DT;
 $L_b = F + 2 \sim 3$, F: Diâmetro Interno Profundidade do Slot de Crimpagem do Terminal OT;
 Dimensão dos terminais prensados a frio:

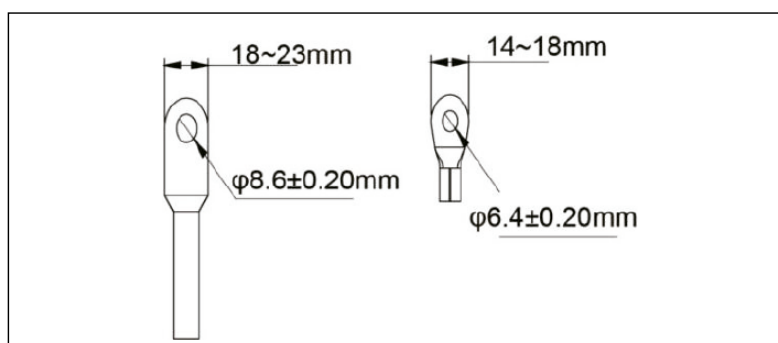


Figura 6.7: Olhal recomendado.

4. Fixe os cabos aos terminais correspondentes com uma chave de soquete sextavada e uma chave de fenda cruzada e aperte as cabeças dos cabos à prova d'água e feche a caixa.

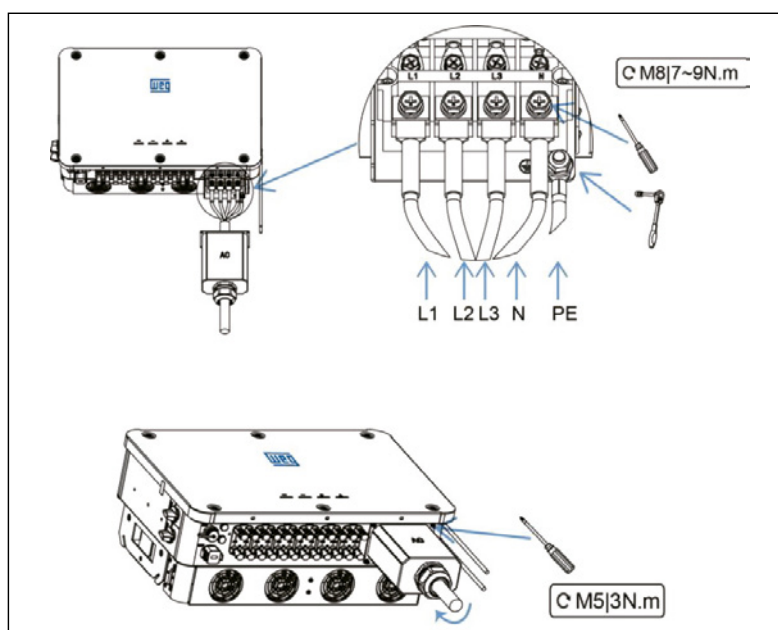


Figura 6.8: Montagem capa CA.



NOTA!

Observe as posições do fio PE e do fio N. Se um fio de fase for conectado ao terminal PE ou terminal N, danos irreparáveis podem ser causados ao inversor.

6.4.3 Requisitos para Cabos de Alumínio

Se um cabo de alumínio for selecionado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio para evitar o contato direto entre a barra de cobre e o cabo de alumínio.

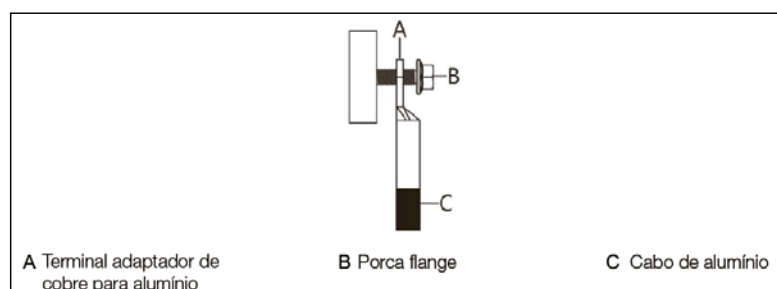


Figura 6.9: Cabo alumínio.

6.5 CONEXÃO CC

Esta série de inversores pode ser conectada a no máximo 12 cadeias de módulos PV, dependendo do tipo de inversor. Por favor, selecione módulos PV adequados com alta confiabilidade e qualidade. A tensão de circuito aberto do conjunto de módulos conectados deve ser inferior a 1100 V, e a tensão de operação deve estar dentro da faixa de tensão MPPT.



PERIGO!

- Certifique-se de que o conjunto PV está bem isolado em relação ao solo antes de conectá-lo ao inversor;
- Não aterre o terminal positivo ou negativo do cabo PV;
- Os módulos fotovoltaicos possuem alta voltagem. Por favor, observe as regras de segurança elétrica ao realizar a conexão elétrica;
- Antes de conectar o conector CC ao inversor, verifique a polaridade positiva e negativa da cadeia PV e certifique-se de que está correta antes de inserir o conector CC no terminal CC correspondente;
- Durante a instalação e operação do inversor, certifique-se de que os eletrodos positivos ou negativos das cadeias PV não entrem em curto-circuito com o solo. Caso contrário, pode ocorrer um curto-circuito CA ou DC, resultando em danos ao equipamento. Os danos causados por isso não são cobertos pela garantia;
- Pode ocorrer arco elétrico ou superaquecimento do contato se os conectores CC não estiverem firmemente no lugar, e a perda causada não é coberta pela garantia;
- Se os cabos de entrada CC forem conectados inversamente ou os terminais positivo e negativo de diferentes MPPT forem aterrados ao mesmo tempo, enquanto o disjuntor CC estiver na posição "LIGADO", não opere imediatamente. Caso contrário, o inversor pode ser danificado. Por favor, coloque o disjuntor CC na posição "DESLIGADO" e remova o conector CC para ajustar a polaridade das cadeias quando a corrente da cadeia for inferior a 0,5 A;
- Os inversores não suportam a conexão paralela completa de cadeias (Conexão paralela completa refere-se a um método de conexão em que as cadeias são conectadas em paralelo e depois conectadas separadamente ao inversor);
- Não conecte uma cadeia PV a vários inversores. Caso contrário, os inversores podem ser danificados.



NOTA!

- Módulos fotovoltaicos - por favor, assegure-se de que sejam do mesmo tipo, tenham a mesma potência e especificações, estejam alinhados de forma idêntica e inclinados para o mesmo ângulo. Para economizar cabo e reduzir a perda de corrente contínua, recomendamos instalar o inversor o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos;
- O uso misto de módulos fotovoltaicos de marcas ou modelos diferentes em um circuito MPPT, ou módulos fotovoltaicos com orientação ou inclinação diferentes em uma cadeia, pode não danificar o inversor, mas causará um mau desempenho do sistema!
- O inversor entra em estado de espera quando a tensão de entrada varia entre 1000 V e 1100 V. O inversor retorna ao estado de funcionamento assim que a tensão retornar ao intervalo de tensão operacional MPPT, ou seja, 200 V a 1000 V;
- A tensão axial nos conectores CC não deve exceder 80 N. Evite estresse axial no cabo sobre o conector por um longo período durante a fixação no campo;
- Não gere estresse radial ou torque nos conectores PV. Isso pode causar falha na impermeabilização do conector e reduzir a confiabilidade do conector;
- Deixe pelo menos 50 mm de folga para evitar que a força externa gerada pela curvatura do cabo afete o desempenho à prova d'água;
- Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante do cabo para o raio de curvatura mínimo do cabo. Se o raio de curvatura necessário for inferior a 50 mm, reserve um raio de curvatura de 50 mm. Se o raio de curvatura necessário for maior que 50 mm, reserve o raio de curvatura mínimo necessário durante a fixação.

6.5.1 Configuração de Entrada PV

- Conforme mostrado na figura abaixo, o inversor é fornecido com múltiplas entradas PV e cada entrada PV é projetada com um rastreador MPPT;
- Cada entrada PV opera de forma independente e tem seu próprio MPPT. Dessa forma, as estruturas de string de cada entrada PV podem diferir entre si, incluindo tipo de módulo PV, número de módulos PV em cada string, ângulo de inclinação e orientação de instalação;
- Cada área de entrada PV inclui duas entradas PV, PV1 e PV2. Para melhor aproveitamento da energia PV, PV1 e PV2 devem ser iguais em estrutura de string PV, incluindo tipo, número, inclinação e orientação dos módulos PV.

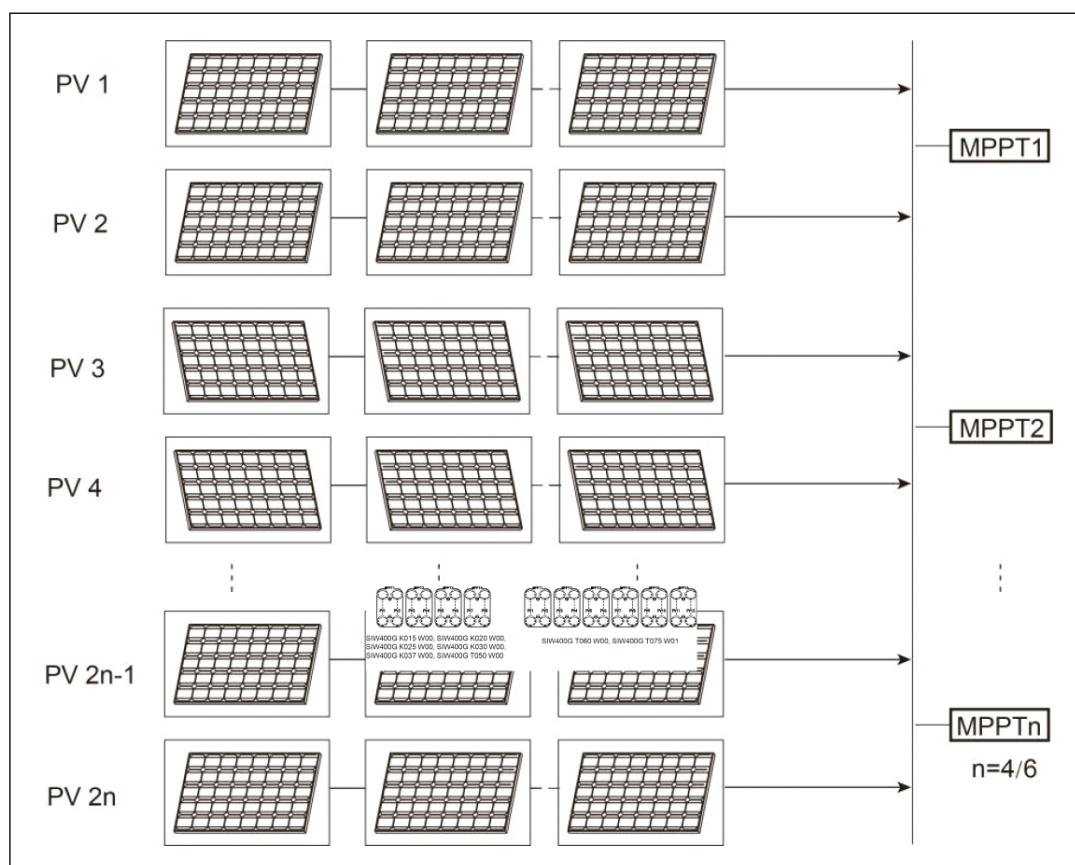


Figura 6.10: Distribuição de strings.

Diagrama dos Terminais de Entrada CC mostrado abaixo:

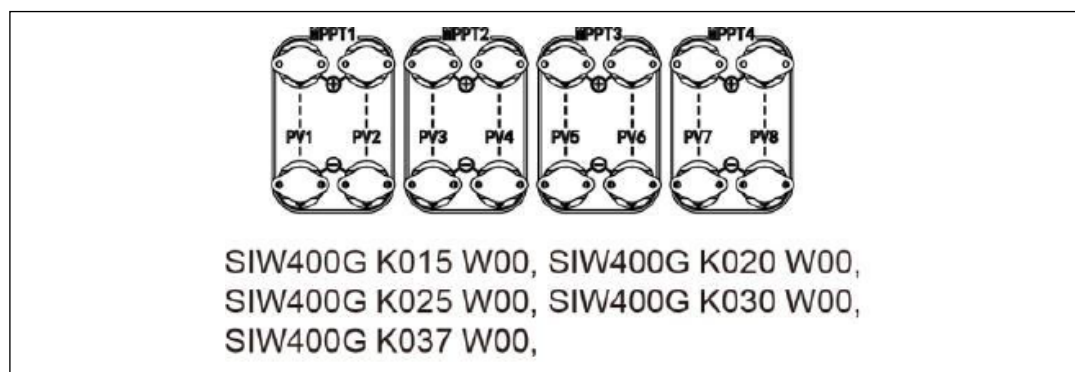


Figura 6.11: Terminais CC.


NOTA!

Os princípios para selecionar os terminais de entrada CC quando nem todos são usados são os seguintes:

- As linhas de entrada CC precisam ser distribuídas uniformemente entre os 4 MPPT. Para os modelos SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00, a prioridade deve ser dada à conexão com MPPT1 e MPPT4;
- Maximizar o número de conexões MPPT.

SIW400G K015 W00, SIW400G K020 W00, SIW400G K025 W00, SIW400G K030 W00, SIW400G K037 W00	
Entrada das Strings	Terminais
1	PV1
2	PV1, PV7
3	PV1, PV3, PV7
4	PV1, PV3, PV5, PV7
5	PV1, PV3, PV5, PV7, PV8
6	PV1, PV2, PV3, PV5, PV7, PV8
7	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV7, PV8
8	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7, PV8

Tabela 6.4: Distribuição nas entradas.

6.5.2 Montagem dos Conectores CC

1. Gire o interruptor CC para a posição "OFF".

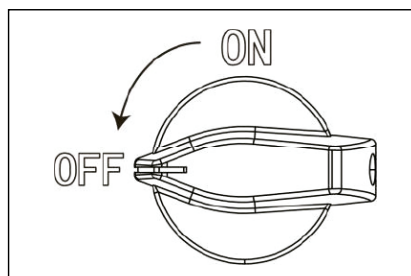


Figura 6.12: Chave CC.

2. Verifique a conexão do cabo da string de PV para garantir a correção da polaridade e assegure-se de que a tensão de circuito aberto em qualquer caso não exceda o limite de entrada do inversor de 1100 V.

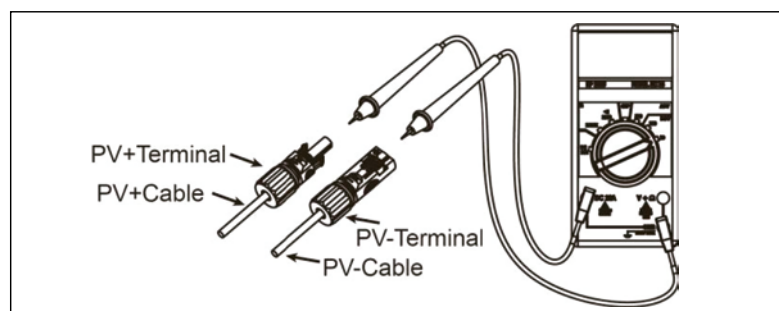


Figura 6.13: Medição de tensão CC.

3. Conecte os conectores CC aos terminais correspondentes.

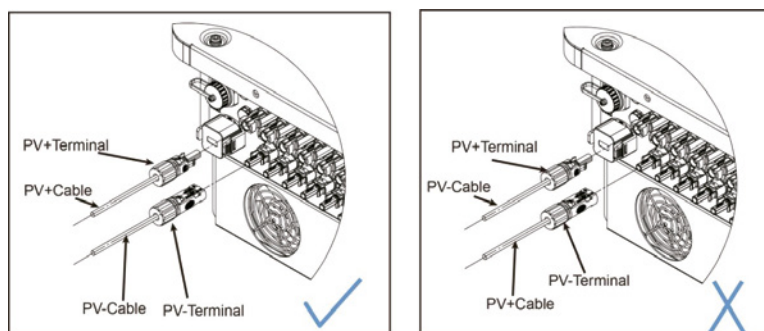


Figura 6.14: Polaridade correta no conector.



NOTA!

O multímetro deve ter uma faixa de voltagem contínua de pelo menos 1100 V. Se a voltagem for um valor negativo, a polaridade da entrada CC está incorreta. Corrija a polaridade da entrada CC. Se a voltagem for maior que 1100 V, há muitos módulos PV configurados na mesma string. Remova alguns módulos PV.

4. Siga os passos anteriores para conectar os conectores CC de outras cadeias de PV.
5. Vede qualquer terminal CC não utilizado com uma tampa de terminal.

6.5.3 FIAÇÃO CC



NOTA!

- Utilize terminais CC MC4;
- Para garantir a proteção IP66, utilize apenas o conector fornecido;
- É recomendável utilizar o cabo CC dedicado ao fotovoltaico (2,5 ~ 4 mm²) para conectar o módulo PV.

1. Desligue o interruptor CC.
2. Apare cerca de 6 mm de isolamento da extremidade do cabo.

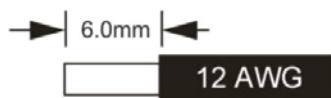


Figura 6.15: Bitola cabo CC.

3. Separe o conector CC conforme abaixo.

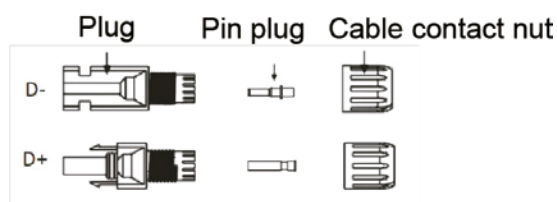


Figura 6.16: Peças conector CC.

4. Insira vários cabos conectados ao módulo PV no plugue de pinos e assegure-se de que todos os fios estejam inseridos no plugue de pinos. Use um alicate de crimpagem para fixar o plugue de pinos.

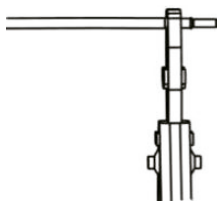


Figura 6.17: Crimpagem.

5. Encaminhe o cabo crimpado através da porca até o plugue. Quando ouvir um "clique", o plugue de pinos estará devidamente fixado no plugue.



Figura 6.18: Montagem conector CC.

6. Destrave o conector CC.

- Use a ferramenta de chave especificada;
- Para separar o conector CC+, pressione a ferramenta de cima para baixo;
- Para separar o conector CC-, pressione a ferramenta de baixo para cima;
- Após destravar, separe os conectores manualmente.

6.6 NSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO

6.6.1 Passos de Conexão do Conector de Comunicação

Os passos de instalação são os seguintes:

1. Remova a tampa à prova d'água do terminal de comunicação COM no inversor.

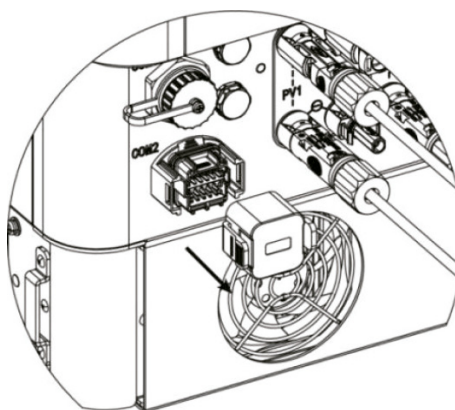


Figura 6.19: Porta COM.

2. Crimpe o cabo de comunicação ou o fio do resistor com um terminal tubular.

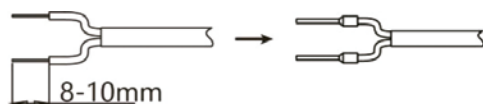


Figura 6.20: Crimpagem de fio único.



NOTA!

Especificação do cabo de comunicação: Par trançado blindado, fio único de 0,35 a 0,75 mm².

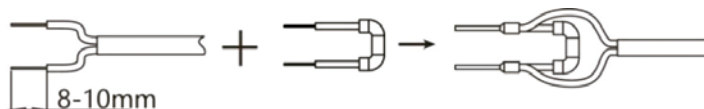


Figura 6.21: Combinação com fio de resistor e crimpagem.



NOTA!

Seção transversal do cabo de comunicação não superior a 0,35 mm².

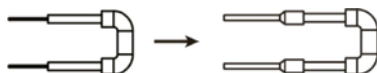


Figura 6.22: Crimpar um único fio de resistor.



NOTA!

Para garantir um bom contato entre o conector de comunicação e o cabo de comunicação, o terminal de tubo conectado ao conector de comunicação deve ser emparelhado com peças fornecidas ou peças do mesmo tamanho e especificação.

3. Passe o cabo de comunicação com o terminal de tubo pressionado através da carcaça do conector de comunicação e, em seguida, plugue-o na porta PIN correspondente do núcleo de borracha e aperte a porca da cauda para garantir a vedação.

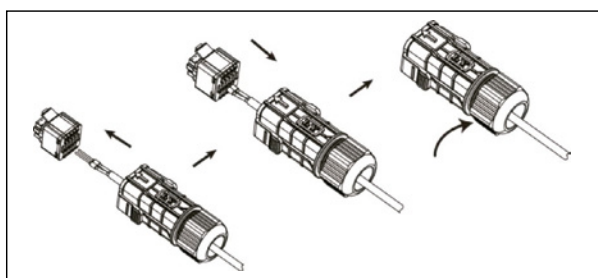


Figura 6.23: Montagem COM.

Nota: *Este manual utiliza o cabo de par trançado como exemplo para ilustração.

4. Conecte o conector de comunicação no inversor.

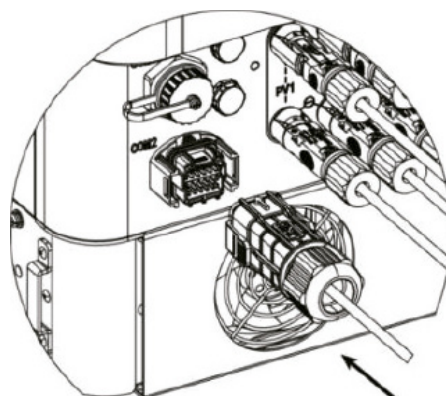


Figura 6.24: Fixação COM.

6.6.2 Sequência de Fios do Núcleo de Borracha

A sequência de fios do núcleo de borracha é mostrada abaixo:

PIN	Nome	Descrição
1	ISO_GND	Sinal terra
2	RS485A	Porta de comunicação RS485
3	RS485B	
4	Reserve485A	Porta de comunicação RS485 reservada
5	Reserve485B	
6	Meter485A	Porta de comunicação do medidor
7	Meter485B	
8	Reserve485A	Porta de comunicação RS485 reservada
9	Reserve485B	
10	DI1	Porta de Entrada Digital 1
11	DI2	Porta de Entrada Digital 2
12	DI3	Porta de Entrada Digital 3
13	DI4	Porta de Entrada Digital 4
14	DRM0	Modo de Resposta à Demanda
15	E_STOP	Parada de Emergência
16	ISO_GND	Sinal terra

Tabela 6.5: Pinagem COM.

6.6.3 Controle de Ondulação (Opcional)

Em algumas regiões, os operadores da rede elétrica utilizam Receptores de Controle de Ondulação para converter sinais de despacho da rede em formato de contato seco para transmissão. As usinas de energia podem receber sinais de despacho da rede com a ajuda do método de comunicação de contato seco. O inversor pode ser conectado ao RRCR (Receptor de Controle de Ondulação por Rádio) para limitar dinamicamente a potência de saída de todos os inversores na usina de energia.

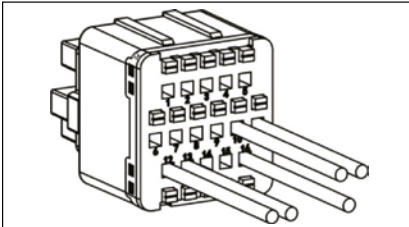


Figura 6.25: Ondulação.



NOTA!
Utilize cabos de 1,5 mm² de dois ou mais condutores.

Conecte os cabos de controle de ondulação nos terminais 10 (DI1), terminal 11 (DI2), terminal 12 (DI3), terminal 13 (DI4) e terminal 16 (ISO_GND).

O inversor é configurado por padrão com os seguintes níveis de potência RRCR:

DI1	DI2	DI3	DI4	Nível de potência	Cos(φ)
0	0	0	1	Nenhum	Nulo
0	0	1	0	0%	1
0	1	0	0	30%	1
1	0	0	0	60%	1
0	0	0	0	100%	1

Tabela 6.6: Pré-definições RRCR.

6.6.4 Módulo de Monitoramento (Opcional)

Conecte o módulo de monitoramento da WEG ao inversor. Após a conexão bem-sucedida, informações como geração de energia e estado de funcionamento do inversor podem ser visualizadas através do aplicativo no telefone.

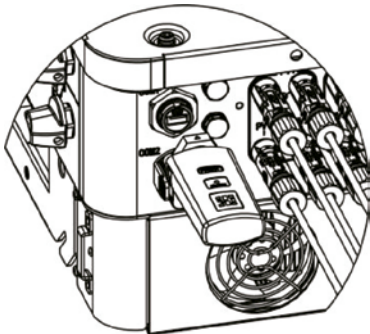


Figura 6.26: SMART WIFI.

Etapa de Conexão:

1. Conecte o dispositivo de monitoramento à porta "WiFi/4G/USB" na parte inferior do inversor.
2. Configure a conta do site na plataforma de monitoramento da WEG (consulte o manual do usuário do monitoramento para obter mais detalhes).

6.6.5 Método de Aplicação do Conector de Comunicação

6.6.5.1 Cabeamento de Comunicação para um Único Inversor

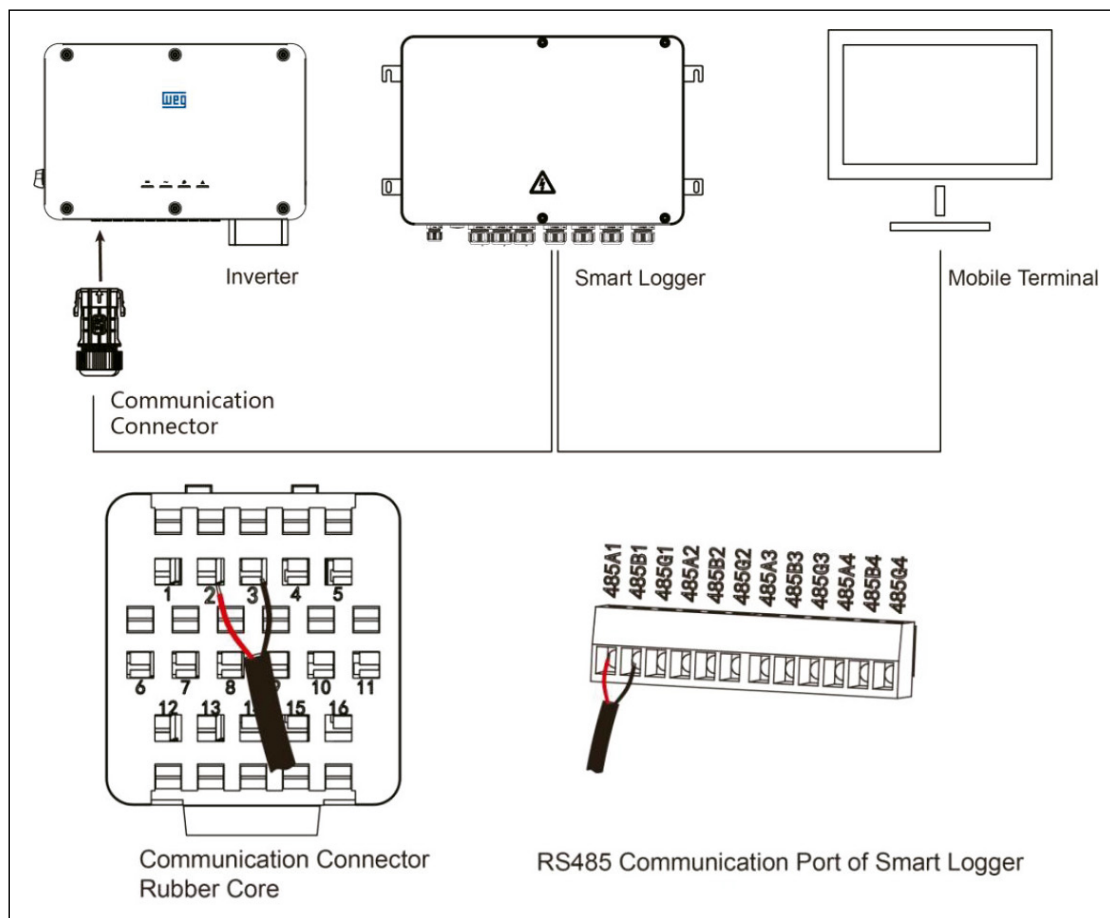


Figura 6.27: RS485.

6.6.5.2 Cabeamento de Comunicação para Múltiplos Inversores

O diagrama de cabeamento é mostrado abaixo:

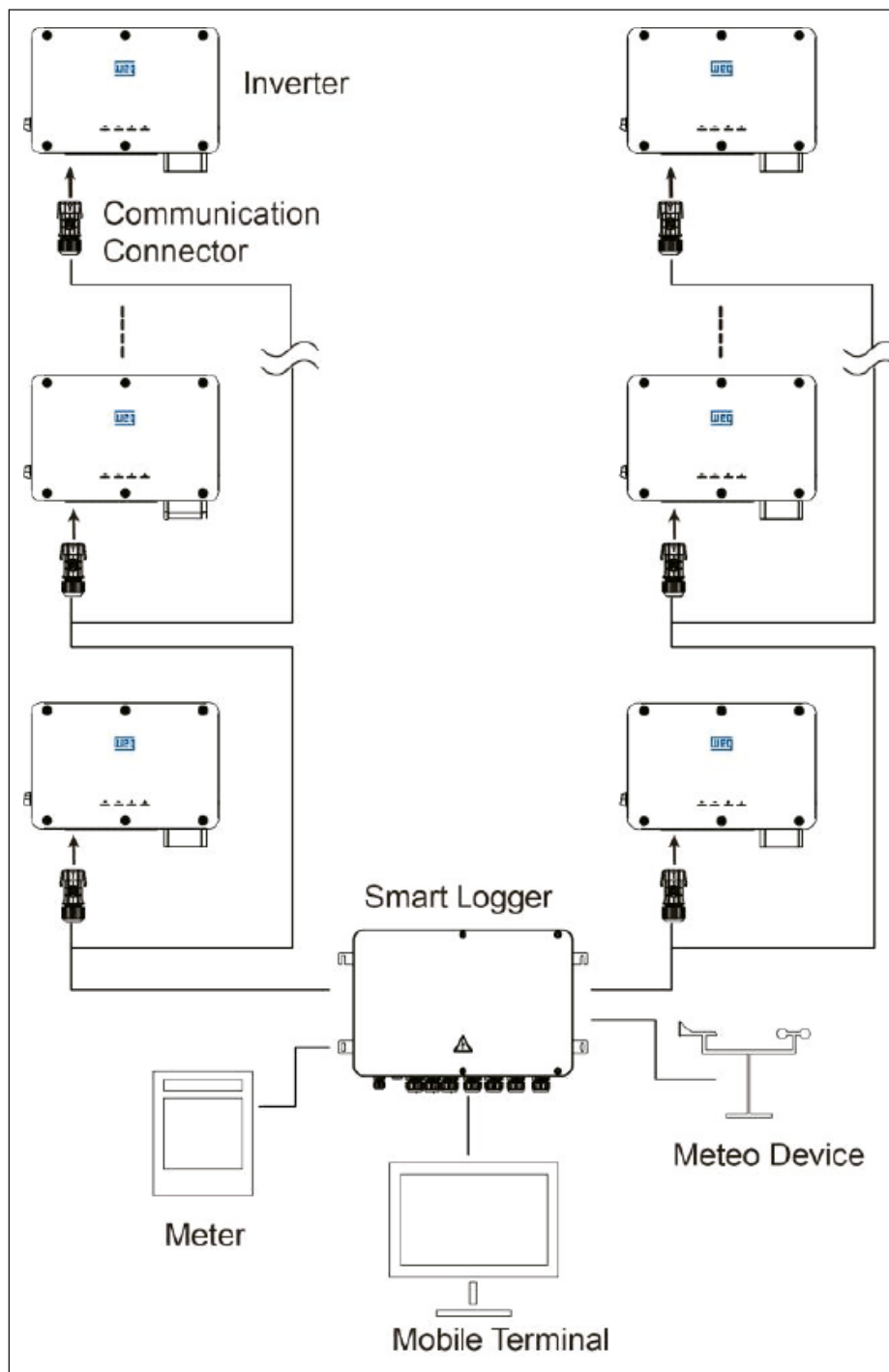


Figura 6.28: RS485.

Conecte esses dispositivos sequencialmente. O diagrama detalhado de cabeamento do registrador inteligente e do inversor é mostrado abaixo:

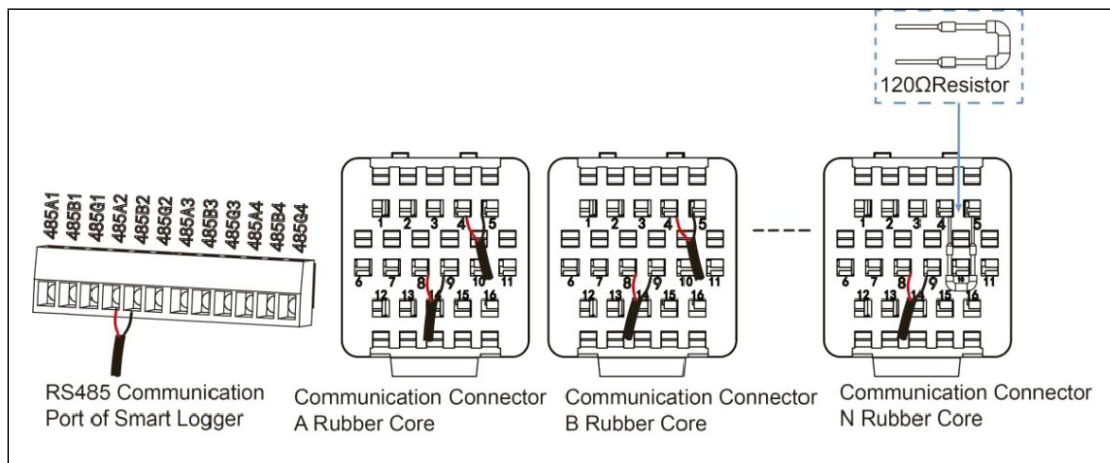


Figura 6.29: RS485.



NOTA!

Conecte o terminal 485A2 do registrador inteligente ao terminal 8 do conector de comunicação A via cabo e conecte o terminal 485B2 do registrador inteligente ao terminal 9 do conector de comunicação A via cabo. Conecte o terminal 4 do conector de comunicação A ao terminal 8 do conector de comunicação B via cabo e conecte o terminal 5 do conector de comunicação A ao terminal 9 do conector de comunicação B via cabo. Conecte o terminal 4 e o terminal 5 do conector de comunicação N com um resistor de 120Ω.

Conecte o medidor à porta de comunicação RS485 do registrador inteligente via cabo, e o diagrama de fiação detalhado é mostrado abaixo:

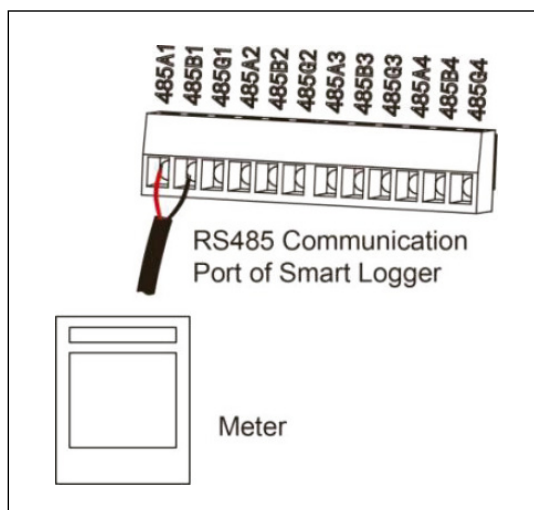


Figura 6.30: RS485.

Conecte o dispositivo meteorológico à porta de comunicação RS485 ou à porta AI do registrador inteligente por meio de cabo, e o diagrama de fiação detalhado é mostrado abaixo:

Conexão RS485:

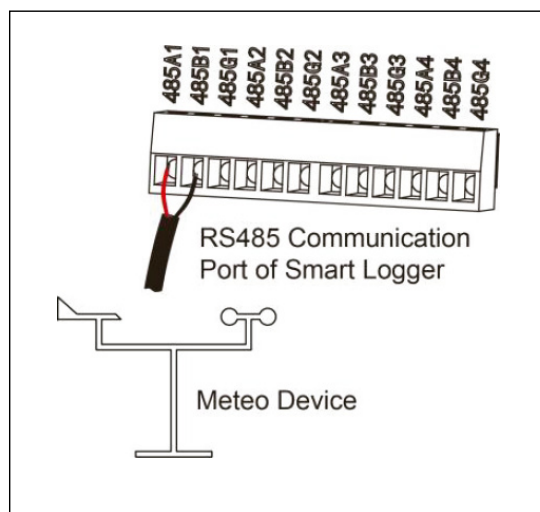


Figura 6.31: RS485.



NOTA!

- Quando um dispositivo meteorológico e vários inversores estão conectados ao Registrador Inteligente simultaneamente, por favor conecte o dispositivo meteorológico no final da cadeia de dispositivos em série;
- Por favor, adote um dispositivo meteorológico que esteja em conformidade com o protocolo Modbus.

Conexão AI:

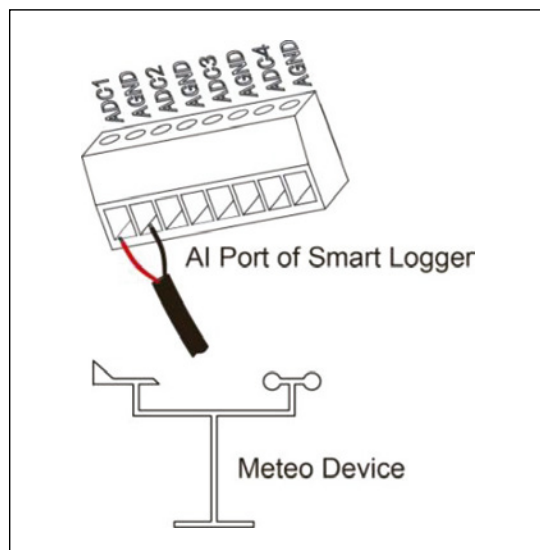


Figura 6.32: RS485.

6.6.5.3 Cabeamento de Comunicação do Inversor Principal e Múltiplos Inversores Escravos

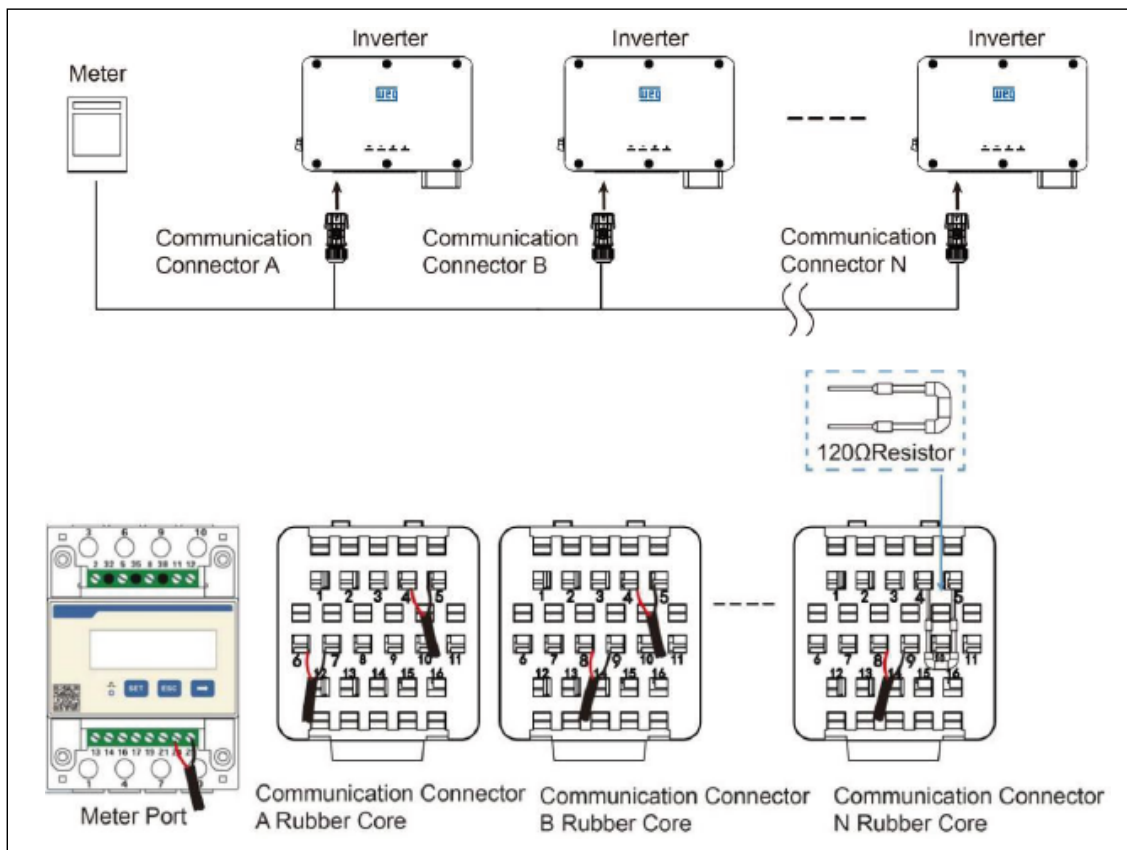


Figura 6.33: Medidor no RS485.



NOTA!

Conecte o terminal 24 do medidor ao terminal 6 do conector de comunicação A por meio de cabo e conecte o terminal 25 do medidor ao terminal 7 do conector de comunicação A por meio de cabo. Conecte o terminal 4 do conector de comunicação A ao terminal 8 do conector de comunicação B por meio de cabo e conecte o terminal 5 do conector de comunicação A ao terminal 9 do conector de comunicação B por meio de cabo. Conecte o terminal 4 e o terminal 5 do conector de comunicação N com um resistor de 120Ω.

7 COMISSIONAMENTO

7.1 INSPEÇÃO ANTES DA COMISSIONAMENTO

Verifique os seguintes itens antes de ligar o inversor:

- Todo o equipamento foi instalado de forma confiável;
- Os interruptores CC e o disjuntor CA estão na posição "OFF";
- O cabo de terra está conectado de forma correta e confiável;
- O cabo CA está conectado de forma correta e confiável;
- O cabo CC está conectado de forma correta e confiável;
- O cabo de comunicação está conectado de forma correta e confiável;
- Os terminais não utilizados estão selados;
- Não há objetos estranhos, como ferramentas, deixados em cima do equipamento ou na caixa de junção (se houver);
- O disjuntor CA está selecionado de acordo com os requisitos deste manual e normas locais;
- Todos os sinais de aviso e etiquetas estão intactos e legíveis.

7.2 INICIALIZAÇÃO DO INVERSOR

Por favor, siga os seguintes passos para iniciar o inversor:

1. Verifique se o dispositivo está fixado corretamente na parede.
2. Certifique-se de que todos os disjuntores CA estão desconectados.
3. Garanta que o cabo CA esteja conectado à rede corretamente.
4. Todos os painéis solares estão conectados ao inversor corretamente; os conectores CC não utilizados devem ser vedados por uma cobertura.
5. Conecte os disjuntores CA externos.
6. Ligue o interruptor CC para a posição "ON".

Se o inversor não estiver funcionando normalmente, verifique o seguinte:

- Todas as conexões estão corretas;
- Todos os interruptores de desconexão externos estão fechados;
- O interruptor CC do inversor está na posição "ON".

**AVISO!**

A energia para a unidade só deve ser ligada após a conclusão dos trabalhos de instalação.

Todas as conexões elétricas devem ser realizadas por pessoal qualificado, de acordo com a legislação em vigor no país de instalação.

7.3 DESLIGAR O INVERSOR

Por favor, siga os passos abaixo para desligar o inversor:

1. Desligue o disjuntor CA do inversor.
2. Coloque o interruptor CC do inversor na posição "OFF".

8 MANUTENÇÃO

Esta seção contém informações e procedimentos para resolver possíveis problemas com os inversores da WEG e fornece dicas de solução de problemas para identificar e resolver a maioria dos problemas que podem ocorrer.

8.1 SEGURANÇA DA MANUTENÇÃO

**PERIGO!**

- Ao realizar a manutenção do produto, é estritamente proibido abrir o produto se houver odor ou fumaça ou se a aparência do produto estiver anormal;
- Certifique-se de usar ferramentas de isolamento especiais ao realizar operações de alta voltagem;
- Antes da manutenção, desligue o disjuntor CA no lado da rede e, em seguida, o interruptor CC. Se for encontrado um defeito que possa causar lesões pessoais ou danos ao dispositivo antes da manutenção, desligue o disjuntor CA e espere até a noite antes de operar o interruptor CC. Caso contrário, pode ocorrer um incêndio dentro do produto ou uma explosão, causando lesões pessoais;
- Após o desligamento do inversor por 15 minutos, meça a tensão e a corrente com instrumentos profissionais. Somente quando não houver tensão nem corrente, os operadores que usam equipamentos de proteção podem operar e manter o inversor;
- Mesmo que o inversor esteja desligado, ele ainda pode estar quente e causar queimaduras. Use luvas de proteção antes de operar o inversor depois que ele esfriar.

**CAUTION!**

Para prevenir o uso indevido ou acidentes causados por pessoal não autorizado:
Coloque sinais de advertência proeminentes ou delimite áreas de advertência de segurança ao redor do inversor para evitar acidentes causados por uso indevido.

**NOTA!**

- Antes de manipular o produto, certifique-se de que as ferramentas que está utilizando foram regularmente mantidas;
- Reinicie o inversor apenas após remover a falha que compromete o desempenho de segurança;
- Como o inversor não contém peças componentes que possam ser mantidas, nunca abra o invólucro ou substitua quaisquer componentes internos;
- Para evitar o risco de choque elétrico, não realize nenhuma outra operação de manutenção além deste manual. Se necessário, entre em contato primeiro com o seu distribuidor. Se o problema persistir, entre em contato com a WEG. Caso contrário, as perdas causadas não serão cobertas pela garantia;
- O contato com a PCB ou outros componentes sensíveis à estática pode danificar o dispositivo. Não toque na placa de circuito desnecessariamente. Observe as regulamentações para proteção contra eletrostática e use uma pulseira antiestática.

8.2 LISTA DE ALARMES

Item	Cód. de falha	Estado	Solução
1	1030	Sobrecorrente CA	O inversor se reconectará à rede, depois que esta for restaurada e estiver sob condições normais de operação. Caso a falha se repetir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
2	1034	Falha de Corrente do Componente CC	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
3	1035	Falha de sobrecorrente de corrente de fuga	A falha é causada por excesso de capacitância parasitária durante período de baixa irradiância ou ar úmido. Depois que o meio ambiente melhorar, o inversor se reconectará à rede. Se o meio ambiente estiver normal, verifique se o isolamento dos cabamentos CC e CA apresenta níveis de isolamento aceitáveis. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
4	1036	Falha estática de fuga de corrente elevada	
5	1040	Desequilíbrio de tensão entre fases	O inversor se reconectará à rede, depois que esta for restaurada e estiver sob condições normais de operação. Caso a falha se repetir: 1. Verifique se as configurações do parâmetro de proteção atendem aos requisitos através do APP. 2. Meça a tensão e frequência reais da rede e, caso os valores se apresentem fora das faixas admissíveis, é necessários entrar em contato com a concessionária de energia elétrica. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
6	1042	Frequência de Rede Alta	
7	1043	Frequência de Rede Baixa	
8	1044	Excesso de Tensão na Fase da Rede	
9	1045	Excesso de Tensão na Linha da Rede	
10	1046	Desequilíbrio de Corrente Alternada	
11	1049	Exceção de Captura de Fase Travada	
12	1050	Sobrecorrente detectada via hardware	O inversor se reconectará à rede depois que a rede seja restaurada. Caso a falha se repetir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
13	1051	Perda de rede	O inversor se reconectará à rede, depois que esta for restaurada. Caso a falha se repetir: 1. Meça a tensão real da rede. 2. Meça a tensão e frequência reais da rede e, caso os valores se apresentem fora das faixas admissíveis, é necessários entrar em contato com a concessionária de energia elétrica. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.

Item	Cód. de falha	Estado	Solução
14	1057	Sobretensão Transitória no barramento	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
15	1065	Sobrecorrente via hardware de PV	
16	1070	Desbalanceamento de Tensão no Barramento	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
17	1071	Sobretensão de Hardware no Barramento	
18	1072	Falha de Acesso PV	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
19	1085	Falha de Acesso MPPT1 de Entrada CC	Verifique se as polaridades positiva e negativa das strings correspondentes à falha estão invertidas. Se as polaridades estiverem invertidas, ajuste as polaridades de string quando a corrente de string estiver baixa. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
20	1086	Falha de Acesso MPPT2 de Entrada CC	
21	1088	Falha de Acesso MPPT3 de Entrada CC	
22	1090	Falha do Módulo de Potência de Hardware	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
23	1096	Falha de Chip Secundário	
24	1097	Falha de Alimentação Auxiliar de 12 V	
25	1098	Falha de Alimentação Auxiliar de 5 V	
26	1099	Proteção Contra Sobreaquecimento	Verifique se o inversor está exposto à luz solar direta, sobre o inversor corretamente. Verifique e limpe a saída de ar. Verifique se há alarme de ventilador através do APP (consulte a solução para o alarme de ventilador). Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
27	1102	Falha do Canal de Amostragem do Componente CA/CC	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
28	1103	Falha do Canal de Amostragem de Corrente CA	
29	1106	Falha de Tempo Limite de Inicialização Suave do Inversor	
30	1107	Falha de Inicialização Suave do Barramento	

Item	Cód. de falha	Estado	Solução
31	1108	Falha na Detecção de Frequência da Rede	O inversor se reconectará à rede depois que a rede seja restaurada. Caso a falha se repetir: 1. Verifique se as configurações do parâmetro de proteção atendem aos requisitos através do APP. 2. Meça a tensão real da rede, confirme que a tensão e frequência da rede de cada fase não atendam aos requisitos conectados à rede, e entre em contato com a empresa de energia elétrica para soluções. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
32	1109	Falha no Auto-Teste do TC de Corrente de Fuga	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
33	1112	Falha do Sistema	
34	1116	Falha de Impedância de Aterramento	Verifique se os cabos de aterramento estão corretamente conectados. Verifique se o isolamento entre cabo de aterramento e cabo vivo está bom. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
35	1123	Falha no Relé de Rede	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
36	1124	Baixa Resistência de Isolamento	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir: 1. Verifique se o valor de proteção de impedância ISO atende às regulações locais através do APP. 2. Verifique se o cabo CC e o contato de terra são bons. Se o cabo estiver normal e a falha ocorrer em um dia nublado ou chuvoso, verifique novamente quando o tempo melhorar.
37	1129	Falha de auto diagnóstico no loop aberto	Aguarde o inversor voltar para normal. Caso a falha se repetir, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
38	1144	Falha no Auto-Teste AFCI	1. Desconecte a entrada CC, verifique se há cabos danificados, solte terminais ou fusíveis e verifique se há marcas de abertura de arco nas componentes no lado CC. 2. Reconecte a entrada CC e resete a falha de arco através do APP para fazer com que o inversor volte ao normal. Caso as razões acima forem excluídas e a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
39	1145	Falha AFCI	
40	1154	Sobrecorrente Permanente de CA	Desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
41	1157	Falha Permanente de Relé	
42	1160	Auto-Teste em Malha Aberta do Inversor Permanente	
43	1173	Falha Permanente no Sistema	
44	1174	Sobretensão de Hardware do Barramento Permanente	
45	1176	Sobrecorrente de Hardware do PV Permanente	
46	1177	Corrente de Fuga Permanente	
47	1178	Sobretensão do Barramento Permanente	
48	1179	Desequilíbrio de Tensão do Barramento Permanente	
49	1180	Corrente Auxiliar Permanente	
50	1181	Falha AFCI Permanente	

Item	Cód. de falha	Estado	Solução
51	1185	Anomalia de Voltagem na Inicialização da Rede	O inversor se reconectará à rede depois que a rede seja restaurada. Caso a falha se repetir: 1. Verifique se as configurações do parâmetro de proteção atendem aos requisitos através do APP. 2. Meça a tensão real da rede, confirme que a tensão e frequência da rede de cada fase não atendam aos requisitos conectados à rede, e entre em contato com a empresa de energia elétrica para soluções. Se a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
52	1188	Alarme do Protetor contra Surto do Lado CA	Verifique o status do DPS, e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para obter mais assistência.
53	1189	Alarme do Protetor contra Surto do Lado CC	
54	1190	Alarme do Sensor de Temperatura	Se a temperatura ambiente estiver dentro da faixa de temperatura de funcionamento do inversor e o alarme persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
55	1191	Alarme de Ventilador Externo	Verifique se o ventilador está bloqueado por objetos estranhos e remova-os. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para obter mais assistência.
56	1192	Alarme de Ventilador Interno	
57	1193	Alarme de Leitura-Escrita de Memória Externa	Comunicação interna do inversor deficiente. Se desejar, desligue os interruptores do lado CA e CC, espere 10 minutos, e em seguida, ligue os interruptores CA e CC, para reiniciar o inversor. Se o alarme persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
58	1281	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o DSP Principal	1. Desligue o interruptor de saída de CA, o interruptor de entrada de CC e o interruptor da bateria em ordem, e depois ligue o interruptor da bateria, o interruptor de saída de CA e o interruptor de entrada de CC em sequência após 2 minutos. 2. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o seu instalador.
59	1282	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o DSP Auxiliar	
60	1285	Falha de Comunicação entre a Placa de Comunicação e o Medidor Externo	Verifique se os cabos de comunicação RS485 entre o inversor e o medidor de rede estão corretamente conectados.
61	1286	Falha de Gravação de Flash da Placa de Comunicação	Verifique se os cabos de comunicação RS485 do Mestre para o Escravo estão corretamente conectados.
62	1287	Falha de Leitura/Gravação de RTC	
63	1291	Falha de Comunicação Mestre-Escravo	Verifique se os cabos CT do medidor estão corretamente conectados.
64	1292	Falha de TC do Medidor	Verifique se os cabos de voltagem do medidor estão corretamente conectados.
65	1293	Falha de Voltagem do Medidor	Verifique se os cabos CT do medidor estão corretamente conectados.
66	1313	Falha de Tensão Elevada no MPPT1 de Entrada CC	Aguarde o inversor voltar ao normal. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
67	1314	Falha de Tensão Elevada no MPPT2 de Entrada CC	
68	1315	Falha de Tensão Elevada no MPPT3 de Entrada CC	
69	1316	Falha de Tensão Elevada no MPPT4 de Entrada CC	
70	1317	Falha de Tensão Elevada no MPPT5 de Entrada CC	
71	1318	Falha de Tensão Elevada no MPPT6 de Entrada CC	
72	1325	Falha de Acesso no MPPT4 de Entrada CC	Verifique se as polaridades positivas e negativas das strings correspondentes à falha estão invertidas. Se as polaridades estiverem invertidas, ajuste as polaridades da string quando a corrente da string estiver baixa. Se a falha ainda persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
73	1326	Falha de Acesso no MPPT5 de Entrada CC	
74	1327	Falha de Acesso no MPPT6 de Entrada CC	

Item	Cód. de falha	Estado	Solução
75	1345	Alarme de Anormalidade da String 1	1. Confirme se o MPPT Xth está conectado de forma confiável. Caso nenhuma conexão for necessária, ignore esta mensagem de alarme. 2. Verifique se o fusível CC do MPPT Xth está danificado e substitua o fusível a tempo. 3. Caso as razões acima forem excluídas e a falha persistir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
76	1346	Alarme de Anormalidade da String 2	
77	1347	Alarme de Anormalidade da String 3	
78	1348	Alarme de Anormalidade da String 4	
79	1349	Alarme de Anormalidade da String 5	
80	1350	Alarme de Anormalidade da String 6	
81	1351	Alarme de Anormalidade da String 7	
82	1352	Alarme de Anormalidade da String 8	
83	1353	Alarme de Anormalidade da String 9	
84	1354	Alarme de Anormalidade da String 10	
85	1355	Alarme de Anormalidade da String 11	
86	1356	Alarme de Anormalidade da String 12	
87	1377	Sobretensão do Software Anti-PID	Aguarde até que o inversor retorne ao normal. Se a falha persistir, desligue os interruptores do lado CA e CC, aguarde 10 minutos e, em seguida, ligue os interruptores CA e CC para reiniciar o inversor. Se a falha ainda existir, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da WEG para obter mais assistência.
88	1378	Sobrecorrente do Software Anti-PID	
89	1379	Sobretensão do Hardware Anti-PID	
90	1380	Sobretensão do Hardware Anti-PID	

Tabela 8.1: Lista de alarmes.

8.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Verifique o código de falha do inversor no APP ou website. Se a mensagem for exibida, grave-a antes de prosseguir;
- Tente a solução indicada na tabela acima;
- Se os LEDs do inversor não tiverem acesos, verifique o seguinte para se certificar de que o estado atual da instalação permite o funcionamento adequado da unidade
 - O inversor está localizado num local limpo, seco, e adequadamente ventilado?
 - Os disjuntores de entrada CC estão fechados?
 - Os cabos são adequadamente dimensionados?
 - Se as conexões de entrada e saída e a fiação estão em boas condições?
 - Se as configurações estão corretas para a sua instalação específica?
 - Se o painel de exibição e o cabo de comunicações estão corretamente conectados e sem danos?

Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da WEG. Por favor, esteja preparado para descrever os detalhes de instalação do seu sistema e fornecer o modelo e o número de série da unidade.

8.4 MANUTENÇÃO DE ROTINA

A. Verificação de segurança

A verificação de segurança deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses por um técnico qualificado que tenha treinamento, conhecimento e experiência prática adequados para realizar esses testes. Os dados coletados por ocasião das vistorias, devem ser anotados no caderno de registros do equipamento. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente ou falhar em algum dos testes, o mesmo deverá ser reparado. Para os detalhes de verificação de segurança, consulte a Capítulo **2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA** deste manual.

B. Lista de verificação de manutenção

Durante o processo de uso do inversor, o responsável deve examinar e manter a máquina regularmente. As ações necessárias são seguintes:

Lista de verificação	Método de verificação	Período de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique se há poeira e outros bloqueios na saída de ar e no dissipador térmico. Caso necessário, limpe a saída de ar e o dissipador térmico.	Uma vez por seis meses a um ano (Dependendo do conteúdo de poeira ambiente)
Ventilador	Verifique se o ventilador faz barulho normal quando está em funcionamento e se a lâmina do ventilador está quebrada. Troque o ventilador caso necessário.	Uma vez por ano
Orifícios de Entrada do Cabo	Verifique se os orifícios de entrada dos cabos do inversor estão parcialmente bloqueados ou se a abertura é grande. Caso afirmativo, realize a vedação suplementar.	Uma vez por ano
Conexão Elétrica	Verifique se os cabos estão soltos. Verifique se algum cabo está danificado, especialmente se a parte do cabo em contato com a carcaça metálica está cortada.	Uma vez por seis meses a um ano

Tabela 8.2: Preventivas.

Note: Apenas profissionais qualificados podem realizar essas ações.

C. Manutenção do Ventilador

O ventilador embutido do inversor esfria e dissipa o calor durante sua operação. Se o ventilador não funcionar corretamente, o inversor não poderá ser efetivamente resfriado, o que afetará a eficiência do inversor ou causará danos ao equipamento. Portanto, é necessário manter o ventilador limpo e substituí-lo quando danificado.

Os passos para limpar e substituir o ventilador são os seguintes:

- Antes de iniciar a manutenção do ventilador, certifique-se de desligar o inversor e desconectar todas as entradas de energia do inversor;
- Depois que o inversor for desligado por 15 minutos, use o equipamento de detecção para verificar e garantir que não há tensão nem corrente, e use o equipamento de proteção para operar e manter o inversor;
- Solte os parafusos na tampa do ventilador da caixa;
- Solte os parafusos de retenção da bandeja do ventilador, desconecte o cabo de conector e puxe o ventilador, use uma escova de cerdas macias ou um aspirador de pó para limpar o ventilador ou substituir um ventilador danificado;
- A manutenção do ventilador deve ser feita por profissional.

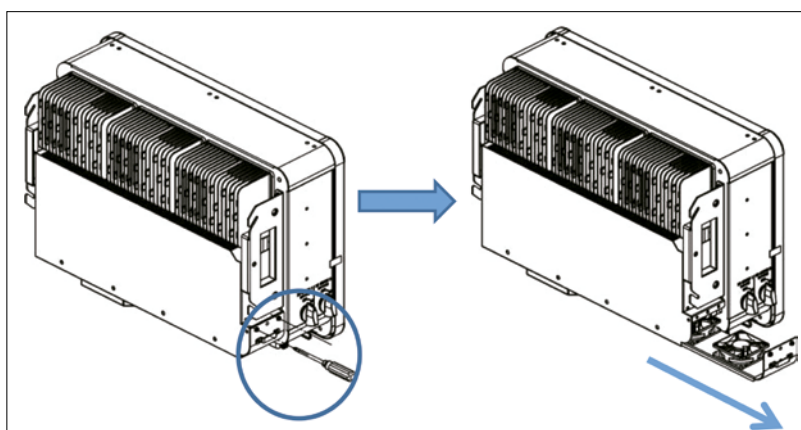


Figura 8.1: Troca ventoinhas.

9 DESATIVAÇÃO

9.1 DESMONTAGEM DO INVERSOR

- Desconecte as entradas CC e saída CA. Aguarde 5 minutos para que o inversor seja totalmente desenergizado;
- Desconecte as fiações de comunicação. Remova o inversor do suporte;
- Remova o suporte se necessário.

9.2 EMBALAGEM

Embale o inversor com a embalagem original, se possível. Se não estiver mais disponível, você poderá também usar uma caixa equivalente que atenda aos seguintes requisitos.

- Adequado para cargas superiores a 30 kg;
- Contenha uma alça;
- Seja totalmente fechada.

9.3 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazene o inversor em local seco onde a temperatura ambiente esteja sempre entre -40°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$. Cuide do inversor durante o armazenamento e transporte; mantenha menos de 4 caixas em uma pilha. Quando o inversor ou outros componentes relacionados precisarem ser descartados, certifique-se de que seja realizado de acordo com os regulamentos locais de manuseio de resíduos. Certifique-se de entregar qualquer inversor que precise ser descartado em locais apropriados para descarte de acordo com os regulamentos locais.

[illegible]



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 04/2024
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.